# $\xi$-다발 곡률에 의한 임계선 판별

## $L$-함수 족에 걸친 보편성 과 해석적 감별 정리

김영후

독립 연구자

April 25, 2026

(동반 논문: "광학 격자에서 제타 풍경까지의 위상 양자화," *2026*)

## 초록

Kim (2026)의 $\xi$-다발 프레임워크를 확장하여, 곡률 불변량 $\kappa\delta^2$가 확장된 $L$-함수 족—타원곡선 $L$-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099), 랭킨-셀베르그 GL(4), 데데킨트 $\zeta$-함수 (7개의 허수 이차체), 오일러 곱을 갖지 않는 세 형태를 포함한 엡스타인 $\zeta$-함수 (유수 $h > 1$)—에 걸쳐 함수방정식 검증, 영점 열거, $\kappa\delta^2 \approx 1$, 모노드로미 $\pm\pi$의 네 가지 보편적 성질을 만족함을 보인다. 엡스타인 결과는 $\xi$-다발이 오일러 곱 구조가 아닌 함수방정식 구조에만 의존함을 확립한다 (**정리 6**).

함수방정식은 만족하지만 임계선 외 영점을 갖는 다벤포트-하일브론 (DH) 함수의 체계적 연구는 예리한 판별자를 드러낸다: 임계선 위 영점은 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를, 임계선 외 영점은 $c_1 \neq 0$인 $\kappa\delta^2 = 1 + c_1\delta + O(\delta^2)$를 만족한다. $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치임을 해석적으로 증명하고 (**정리 7**), 네 개의 알려진 DH 임계선 외 영점 모두에 대해 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$가 0.5% 이내로 성립함을 수치적으로 검증한다. 여덟 개의 $\delta$ 값에 걸친 $\delta$-스윕은 로그-로그 스케일링 지수 $2.00 \pm 0.003$ (임계선 위) 대 $0.96 \pm 0.04$ (임계선 외)를 확인하며, 검사된 모든 $\delta$에서 완전한 분리가 성립한다. 이 결과들은 리만 가설에 대한 $\xi$-다발 기반 판별자를 제공한다: 임계선 외에 놓인 영점은 $\kappa\delta^2$에 감지 가능한 $O(\delta)$ 보정항을 생성한다. 로랑 패리티 명제 (명제 11)는 임계선 위 영점에서 모든 로랑 계수에 대해 $c_n = (-1)^{n+1}\bar{c}_n$이 성립함을 증명하며, DH 임계선 외 영점에서의 실패로 필요충분성을 확인한다.

아홉 개의 추가 결과 (#125–#127, #200–#205)는 무게, 스펙트럼 및 차수 보편성을 확립한다: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기는 모듈러 무게 $k = 12$ (라마누잔의 $\Delta$, 결과 #125, 기울기 $2.0008 \pm 0.0006$), $k = 16$ ($\Delta \cdot E_4$, 결과 #126, 기울기 $1.9989 \pm 0.0035$), $k = 20$ ($\Delta \cdot E_8$, 결과 #127, 기울기 $1.9984 \pm 0.0055$)의 유일 정규화 헤케 고유형식에서 $2.0 \pm 0.001$이다. 결과 #200은 이를 비정칙(*non-holomorphic*) 마스 첨형식 (스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$, 기울기 $2.0003 \pm 0.0003$—현재까지 가장 정밀한 측정)으로 확장하며, 결과 #201은 짝수 대칭류 마스 형식($R = 13.7798$, 기울기 $1.9999 \pm 0.0008$)으로 확장한다. 제1논문의 $k = 0$, $k = 2$ 결과와 합산하면, 기울기 2는 검사된 모든 무게와 스펙트럼 매개변수에 걸쳐 확인되어, $\kappa\delta^2$ 보편성이 모듈러 무게와 정칙성 양쪽 모두에 무관함을 보여준다—함수방정식만의 수치적 귀결이다 (관찰 8). 결과 #202–#206은 이를 셀베르그 부류 차수 3 ($\mathrm{sym}^2(11a1)$, 기울기 $2.0000 \pm 0.0001$), 차수 4 ($\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 및 $\mathrm{sym}^3(37a1)$, 기울기 $2.0000 \pm 0.0001$, $1.9999 \pm 0.0005$), 차수 5 ($\mathrm{sym}^4(11a1)$, 기울기 $1.9999 \pm 0.0004$), 차수 6 ($\mathrm{sym}^5(11a1)$, 기울기 $1.9980 \pm 0.0036$)로 확장한다. 결과 #209는 비가환 차수-4 아틴 $L$-함수 (표준표현 $S_5$, 도체 2869)를 기울기 $1.9999 \pm 0.0003$으로 추가하여, 대칭 거듭제곱 계열을 넘어선 보편성을 확인한다. 결과 #210은 최초의 텐서 곱 검증을 제공한다: Rankin–Selberg 합성곱 $L(s, 11a1 \times 37a1)$의 기울기 $1.9960 \pm 0.0072$로 네 번째 독립적 degree-4 구성을 확립했다. 이로써 차수 1–6과 여섯 개의 구성 가족에 걸친 열여섯 개의 데이터 점 (표 9)이 셀베르그 부류 보편성을 확립한다.

스물네 개의 수치 결과가 프레임워크의 보편성과 판별 정리를 지지한다.



**핵심어:** $\xi$-다발, $\kappa\delta^2$ 곡률, 타원곡선 $L$-함수, 엡스타인 $\zeta$-함수, 다벤포트-하일브론 함수, 함수방정식, 임계선 판별자, 모노드로미, 리만 가설

# Contents


**1 서론** **4**

**2 프레임워크 요약** **5**

**3 타원곡선 $L$-함수** **5**

3.1 함수방정식의 부호와 $\varepsilon$-보정 . . . . . 5

3.2 계수 및 도체에 걸친 $\kappa_{\text{near}}$ 보편성 . . . . . 6

3.3 모노드로미 정밀도 . . . . . 7

3.4 도체 스케일링 . . . . . 7

**4 오일러 곱 너머** **7**

4.1 랭킨-셀베르그 GL(4) . . . . . 7

4.2 데데킨트 $\zeta$-함수 . . . . . 8

4.3 엡스타인 $\zeta$-함수: 함수방정식 충분성 . . . . . 8

**5 임계선 판별: DH 함수** **9**

5.1 다벤포트-하일브론 함수 . . . . . 9

5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사 . . . . . 9

5.3 정리 7: 해석적 판별 . . . . . 10

5.4 $\delta$-스윕 검증 . . . . . 10

5.5 $c_1$ 계수: 해석 공식과 점근식 . . . . . 11

**6 무게 및 스펙트럼 보편성** **12**

6.1 라마누잔의 $\Delta$ 함수 ($k = 12$, 결과 #125) . . . . . 12

6.2 무게-16 첨두형식 ($k = 16$, 결과 #126) . . . . . 12

6.3 무게-20 첨두형식 ($k = 20$, 결과 #127) . . . . . 13

6.4 마스 첨형식 ($R = 9.5337$, 결과 #200) . . . . . 13

6.5 짝수 마스 첨형식 ($R = 13.7798$, 결과 #201) . . . . . 14

6.6 차수 확장: GL(3) 과 GL(4) . . . . . 15

6.7 $\kappa\delta^2$ 의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성 . . . . . 16

6.8 로랑 진폭과 영점 간격 통계 (결과 #219) . . . . . 19

**7 논의** **21**

**8 결론** **22**

**A 종합 요약표: 서른한 개 결과 전체** **23**

**B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점** **26**

**C $c_1$ 의 거울쌍 분해** **26**

# 1 서론

동반 논문 Kim (2026) (이하 제 *1*논문)은 $\xi$-다발 프레임워크를 도입하였다: 각 완성 $L$-함수 $\Lambda(s)$에 임계대 위의 선다발을 대응시키고, 곡률 형식 $\kappa = |\Lambda'/\Lambda|^2$를 장착하는 기하학적 구성이다. 세 주요 정리(정리 1–3)는 임계선 위에서의 곡률을 가우스-보네형 적분을 통해 특성화하며, GL(1)–GL(5) 족에 걸친 81개의 수치 결과가 프레임워크를 뒷받침한다.

본 논문은 두 가지 상호 보완적 목표를 추구한다.

**목표 A: 보편성.** 제1논문에서 다루지 않은 족들에 대해 네 가지 $\xi$-다발 성질 (P1 함수방정식, P2 영점 개수, P3 $\kappa\delta^2 \approx 1$, P4 모노드로미 $\pm\pi$)을 검사한다: 다양한 계수 및 도체를 갖는 타원곡선 $L$-함수 (§3), 랭킨-셀베르그 GL(4) 합성곱 (§4.1), 데데킨트 $\zeta$-함수 (§4.2), 유수 $h > 1$인 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 $\zeta$-함수 (§4.3). 양성 결과의 폭은 "FE-only" 충분성 정리 (정리 6)를 동기부여한다.

**목표 B: 판별.** 다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 임계선 외 영점이 명시적으로 알려진 최초의 통제된 시험 사례이다. 임계선 위 대 임계선 외 DH 영점에서의 $\kappa\delta^2$ 비교 (§5)는 질적 차이를 드러낸다: $\kappa\delta^2 - 1 = O(\delta^2)$ 대 $O(\delta)$. 이 차이를 해석적으로 증명하고 (정리 7), 체계적인 $\delta$-스윕 (결과 #116)과 테일러 계수 계산 (결과 #117)으로 검증한다.

**기여 요약.**

1. **정리 5** (§3.2): 임계선 위의 타원곡선 $L$-함수에 대해 $\kappa\delta^2$는 계수, 도체, 함수방정식의 부호 ($\varepsilon$)에 무관하게 불변이다.

2. **정리 6** (§4.3): 비-오일러 엡스타인 $\zeta$-함수에 대해 네 가지 $\xi$-다발 성질이 통과하여, 오일러 곱 구조가 불필요함을 확립한다.

3. **정리 7** (§5.3): $c_1 = 0$인 것과 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$인 것이 동치이다. 여기서 $c_1$은 $\kappa\delta^2$의 주도 임계선 외 테일러 계수이다.

4. **종합 요약표** (표 11)에 스물네 개의 새로운 결과 (#107–#117, #125–#127, #200–#212)를 수록한다.

5. **기울기 보편성 정리** (§6, 정리 10): 함수방정식과 슈바르츠 반사를 만족하는 임의의 보형 $L$-함수에서, $\kappa\delta^2 - 1$ 대 $\delta$의 로그-로그 기울기는 정확히 2이다—수치 관찰이 아닌 수학적 정리. 증명은 단순 영점에서의 로랑 전개 이용한다: 함수방정 이 $\mathrm{Re}(c_0) = 0$을 강제하여 $\delta^1$ 항을 소멸시킨다. 차선도 진폭 $A = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2c_1$은 명시적으로 계산 가능하다. 차수 1–6에 걸친 16개 $L$-함수에서 검증됨 (결과 #214: 평균 기울기 $2.0003 \pm 0.0022$, $A$-오차 0.5%).

**표기법.** $\rho = \sigma_0 + it_0$는 $\Lambda$의 영점, $\delta = |\sigma - \sigma_0|$는 수평 오프셋, $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$는 임계선까지의 거리를 나타낸다. 곡률 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$과 이를 $\delta$로 스케일링한 $\kappa\delta^2$가 주요 관측량이다.

## 2 프레임워크 요약

본 절에서는 제1논문의 정의와 주요 결과 중 이하에서 필요한 것만 간략히 재서술한다. 이하에서 $\Lambda(s)$는 $|\varepsilon| = 1$인 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족하는 완성 $L$-함수를 가리킨다.

**정의 2.1** ($\xi$-다발 곡률)**.** $s \neq \rho$ ($\Lambda$의 임의의 영점)에서 곡률을

$$\kappa(s) \;:=\; \left|\frac{\Lambda'(s)}{\Lambda(s)}\right|^2$$

으로 정의한다. 수평 오프셋 $\delta$를 갖는 영점 $\rho$에서의 $\delta$-스케일링된 곡률은 $s = \rho + \delta$에서 계산한 $\kappa\delta^2$이다.

**정의 2.2** (네 가지 $\xi$-다발 성질)**.** 완성 $L$-함수 $\Lambda$가 네 가지 성질 ($4P$)을 통과한다는 것은 다음을 의미한다:

**P1** 함수방정식: $|\Lambda(s)/(\varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}) - 1| < 10^{-20}$이 검사점들에서 성립.

**P2** 영점 개수: $[T_0, T_1]$에서의 영점 개수가 편각 원리 계산값과 일치.

**P3** 곡률: $\kappa\delta^2 \approx 1$ (임계선 위 영점에서 $\delta = 0.03$ 기준 잔차 $< 2\%$).

**P4** 모노드로미: 임계선을 따라 $|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1$ (Hardy $Z$-함수 부호 변환) 또는 각 영점 주위의 등고선 적분 $= 2\pi$.

**비고 2.1** (P3의 수반성 (주도 차수에서))**.** $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 함수방정식은 $\mathrm{Re}(\Lambda'(\rho)/\Lambda'(\rho+\delta))$가 주도 차수에서 소멸하도록 강제하므로, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$는 함수방정식의 직접적 귀결이지 독립적 진술이 아니다. 비자명한 정보는 $O(\delta)$ 보정 계수 $c_1$에 있다: 임계선 위 영점에서 $c_1 = 0$이고, $c_1 \neq 0$은 임계선 외 영점을 신호한다 (정리 7).

제1논문의 세 주요 정리 (정리 1–3)는 다음을 확립한다: (T1) 임계선 위에서 $\kappa$에 대한 가우스-보네형 적분 공식; (T2) 임계선 위 영점에서 $\delta \to 0$에 따른 $\kappa\delta^2 \to 1$ 극한; (T3) GL(5)까지의 디리클레 $L$-함수에 대한 모노드로미 $\pm\pi$ 성질. 제1논문의 정리 4는 GL(1)–GL(5)에 대한 임계선 위 $\kappa\delta^2$ 보편성을 서술한다. 본 논문은 이를 EC, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 족으로 확장하고 (정리 5–6), 판별 기준을 제공한다 (정리 7).

## 3 타원곡선 $L$-함수

### 3.1 함수방정식의 부호와 $\varepsilon$-보정

타원곡선 $L$-함수 $L(E,s)$는 천이 변수 $s \mapsto s - \frac{1}{2}$ 아래에서 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(2-\bar{s})}$를 만족한다. 여기서 $\varepsilon = \pm 1$은 곡선 $E$에 의해 결정된다. $\varepsilon = -1$ (홀수 함수방정식 부호를 갖는 곡선, 예: 37a1, 53a1, 79a1, 5077a1)인 경우, 표준 Hardy $Z$-함수 방식의 부호 변환 계산은 실패한다: $\mathrm{rank}(E)$차 중심 영점이 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 모든 부호 변환을 흡수하여 P4의 거짓 실패를 야기한다 (결과 #107: 37a1은 0/18개의 부호 변환을 보고).

**해결책.** $\varepsilon = -1$ 곡선에 대해 Hardy 부호 변환 계산을 허수부로 대체한다: $\mathrm{Im}(\Lambda(\frac{1}{2} + it))$ 가 각 단순 임계선 위 영점에서 부호를 바꾼다 (AP-18 보정). 이 치환으로 모든 여덟 개의 검사 곡선이 P4를 통과한다 (결과 #108).

**결과 #107** ($\varepsilon$-보정 이전 예비 단계): 여덟 개 EC 곡선 (계수 0–3, 도체 11–5077), PARI/GP `lfuncreate`, `realprecision=100`. P3는 전 경우에서 통과 ($\kappa\delta^2 = 1.000 \pm 0.000$). $\varepsilon = -1$ 곡선 전체에서 P4 실패 (Hardy $Z$ 부호 변환 방식).

**결과 #108** ($\varepsilon$-보정 이후): 동일한 여덟 곡선, $\varepsilon$-인식 모노드로미. 여덟 곡선 전체가 4/4 성질을 통과.

Table 1: 결과 #108 — 여덟 EC 곡선, $\varepsilon$-보정 모노드로미.

| 곡선 | 계수 | $N$ | $\varepsilon$ | P1/P2/P3/P4 |
|---|---|---|---|---|
| 11a1 | 0 | 11 | +1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 43a1 | 0 | 43 | −1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 197a1 | 0 | 197 | +1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 37a1 | 1 | 37 | −1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 53a1 | 1 | 53 | −1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 79a1 | 1 | 79 | −1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 389a1 | 2 | 389 | +1 | ✓/✓/✓/✓ |
| 5077a1 | 3 | 5077 | −1 | ✓/✓/✓/✓ |

## 3.2 계수 및 도체에 걸친 $\kappa_{\mathrm{near}}$ 보편성

**결과 #109**는 제1논문의 정의 $\kappa(s) = |\Lambda'(s)/\Lambda(s)|^2$ 를 이용하여, 동일한 여덟 EC 곡선에 대해 다섯 개의 오프셋 $\delta \in \{0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.10\}$ 에서 $\kappa\delta^2$ 를 측정한다.

Table 2: 결과 #109 — $\delta = 0.03$ 에서의 $\kappa\delta^2$, 여덟 EC 곡선.

| 곡선 | 계수 | $N$ | $\varepsilon$ | $\kappa\delta^2$ ($\delta = 0.03$) |
|---|---|---|---|---|
| 11a1 | 0 | 11 | +1 | 1.00442 |
| 43a1 | 0 | 43 | −1 | 1.00774 |
| 197a1 | 0 | 197 | +1 | 1.01801 |
| 37a1 | 1 | 37 | −1 | 1.00654 |
| 53a1 | 1 | 53 | −1 | 1.00715 |
| 79a1 | 1 | 79 | −1 | 1.00670 |
| 389a1 | 2 | 389 | +1 | 1.01036 |
| 5077a1 | 3 | 5077 | −1 | 1.01705 |

$\delta = 0.01$ 에서의 변동계수는 여덟 곡선 전체에 걸쳐 0.13% 미만이다. 도체 $N$ 에 따른 완만한 증가 추세 (§3.4에서 다룸)는 주도 차수 보편성에 영향을 주지 않는다.

**정리 5** ($\kappa\delta^2$ 계수-불변성)**.** $E$ 를 도체 $N$, 해석적 계수 $r$, 함수방정식 부호 $\varepsilon = \pm 1$ 을 갖는 $\mathbb{Q}$ 위의 타원곡선이라 하자. 임의의 비중심 임계선 위 영점 $\rho = \frac{1}{2} + it_0$ ($t_0 > 0$)에 대해, 충분히 작은 $\delta > 0$ 에서

$$\kappa(\rho + \delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; O(\delta^2),$$

이 성립하며, 묵시 상수는 $r, N, \varepsilon$ 에 무관하다.

*Proof.* $\Lambda$의 임의의 단순 영점 $\rho$에서 $\Lambda(s) = (s-\rho)\,A(s)$, $A(\rho) \neq 0$으로 쓰면, $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$이므로 $\kappa(s)\,\delta^2 = |1 + (s-\rho)\,A'(s)/A(s)|^2$. $s = \rho + \delta$ (실수)에서 전개하면: $\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) + O(\delta^2)$. 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$는 $\sigma_0 = \frac{1}{2}$에서 $A$가 임계선에 대해 거울 대칭을 가짐을 함의하므로, $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$. 따라서 $O(\delta)$ 항이 소멸하고, $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$가 $r, N, \varepsilon$에 무관하게 성립한다. □

**비고 3.1.** 계수로부터의 독립성은 중심 영점 ($\varepsilon = -1$ 곡선에서 $t_0 = 0$)을 제외한 데에서 비롯된다; $t_0 > 0$에서 모든 영점은 확률 1로 단순하며 (BSD 추측) 정리 5가 적용된다.

### 3.3 모노드로미 정밀도

**결과 #110**은 두 가지 방법으로 각 곡선당 15개의 영점에서 모노드로미를 측정한다: (i) Hardy $Z$-함수 선형 위상 누적, (ii) 반지름 $r = 0.05$인 원 위의 등고선 적분 $\oint d(\arg\Lambda)$.

8개 곡선, 총 120개의 영점 전체에 대해:

$$|\Delta\arg\Lambda/\pi| = 1.000000 \pm 0.000000, \qquad \oint d(\arg\Lambda)/\pi = 2.000000 \pm 0.000000.$$

모노드로미는 각 단순 영점 주위에서 $2\pi$ (즉, 한 번의 완전한 권회)이며, 유수 정리와 일치한다. 예외는 관찰되지 않았다.

### 3.4 도체 스케일링

**결과 #111**은 16개의 EC 곡선 (계수 0, 1, 도체 11–10099)에 걸쳐 $\delta = 0.03$에서의 $\Delta\kappa := \kappa\delta^2 - 1$을 $\log N$에 대해 피팅한다.

$$\Delta\kappa \;\approx\; 2\,\log N \cdot 10^{-3}, \qquad R^2 = 0.73.$$

양의 기울기는 더 큰 도체가 약간 더 큰 $O(\delta^2)$ 보정항을 만들어냄을 나타내며, $\Lambda$의 도체 의존 아다마르 곱 구조와 일치한다. $N = 10099$에서도 효과는 $\delta = 0.03$ 기준 $< 2\%$로, 주도 차수 판별 (정리 7)의 목적에서 도체 효과는 무시할 수 있다.

## 4 오일러 곱 너머

### 4.1 랭킨-셀베르그 GL(4)

랭킨-셀베르그 합성곱 $L(s, E_1 \times E_2)$는 GL(4) $L$-함수이다. **결과 #112**는 두 쌍을 검사한다:

Table 3: 결과 #112 — 랭킨-셀베르그 GL(4), 4성질 검사.

| 쌍 | 영점 수 | $\kappa\delta^2$ | 모노드로미 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| $11a1 \times 37a1$ | 22 | 1.01381 | $2.000\pi$ | 4/4 |
| $37a1 \times 53a1$ | 27 | 1.03338 | $2.000\pi$ | 4/4 |

$\delta = 0.03$에서의 GL(1) 기준값 ($\approx 1.004$)에 비해 약간 높은 $\kappa\delta^2$ 값은 더 높은 도체와 GL(4) 차수 인자를 반영하며, 결과 #111의 도체 스케일링과 일치한다.

**$\sigma$-방향 $\kappa\delta^2$ 기울기 (결과 #210).** Rankin–Selberg 패밀리를 표 9의 다른 $\sigma$-방향 측정과 동일한 기반으로 가져오기 위해, $L(s, 11a1 \times 37a1)$에 대해 다중 $\delta$ log-log 프로토콜을 적용하였다. 이 $L$-함수는 degree 4, conductor $N = 407$, root number $\varepsilon = -1$, 감마 인자 $\gamma = [0, 0, 1, 1]$, 임계 중심 $\sigma_{\text{crit}} = 1$이다. 5개 영점($t \in [5.0, 11.5]$, 간격 $> 1.0$)에 대해 $\delta \in \{0.001, \ldots, 0.03\}$으로 측정하였다.

- **SC3a** $\kappa\delta^2$: 기울기 $= 1.9960 \pm 0.0072$ ($R^2 = 0.99999$); 개별 기울기 2.0000, 1.9996, 1.9998, 1.9817, 1.9989.
- **SC3b 모노드로미**: $5/5 = 2.0000\pi$.
- **SC3c $\sigma$-유일성**: 5/5 PASS ($\sigma_{\text{crit}} = 1$에서 $\kappa$ 최대).
- **SC1 FE**: `lfuncheckfeq` $= -382$ (382자리 일치).

**판정**: ★★★ (실질 4/4 PASS). 이는 $\sigma$-방향 프로토콜로 검증된 최초의 텐서 곱 구성이며, 네 번째 독립적 degree-4 $L$-함수이다 ($\text{sym}^3(\Delta)$, $\text{sym}^3(37a1)$, Artin $S_5$에 이어).

## 4.2 데데킨트 $\zeta$-함수

허수 이차체 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$에 대한 데데킨트 $\zeta$-함수 $\zeta_K(s)$는 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_D, s)$로 인수분해되므로 오일러 곱을 갖는다. **결과 #113**은 7개의 체를 검사한다:

Table 4: 결과 #113 — 데데킨트 $\zeta$-함수, 7개의 허수 이차체.

| 체 | $D$ | $h$ | 영점 수 | $\kappa\delta^2$ | P1–P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ | $-3$ | 1 | 11 | 1.00234 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(i)$ | $-4$ | 1 | 13 | 1.00172 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$ | $-7$ | 1 | 15 | 1.00235 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ | $-8$ | 1 | 16 | 1.00161 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-11})$ | $-11$ | 1 | 18 | 1.00135 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-23})$ | $-23$ | 3 | 20 | 1.00464 | 4/4 |
| $\mathbb{Q}(\sqrt{-163})$ | $-163$ | 1 | 30 | 1.00322 | 4/4 |

7개의 체 전체가 4/4를 통과한다. 유수 3인 체 ($D = -23$)는 $\kappa\delta^2 = 1.00464$로 유수 1인 체들보다 약간 높지만, 여전히 0.5% 이내이다.

## 4.3 엡스타인 $\zeta$-함수: 함수방정식 충분성

판별식 $D = b^2 - 4ac < 0$인 양정치 이진 이차형식 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$에 대응하는 엡스타인 $\zeta$-함수 $Z(Q, s)$는 함수방정식을 만족하지만, 유수 $h > 1$인 경우 일반적으로 오일러 곱을 갖지 않는다.

**결과 #114**는 네 가지 형식을 검사한다:

네 형식 모두 네 가지 성질 전체를 통과한다. 특히 $\kappa\delta^2$ 값이 각각 1.00571, 1.00457, 1.00510인 세 비-오일러 형식 ($h = 2, 3$)은 $\xi$-다발이 오일러 곱을 필요로 하지 않음을 입증한다.

**정리 6** (FE-only 충분성)**.** $\Lambda(s) = Z(Q, s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s)$가 오일러 곱의 존재 여부와 무관하게 함수방정식 $\Lambda(s) = |D|^{1/2-s}\Lambda(1-s)$를 만족하는 완성 엡스타인 $\zeta$-함수라 하자. 그러면 모든 단순 임계선 위 영점에 대해 네 가지 $\xi$-다발 성질 (*P1–P4*)이 성립한다.

Table 5: 결과 #114 — 엡스타인 $\zeta$-함수. 세 개의 비-오일러 형식 ($h > 1$)이 4P를 통과.

| 형식 $Q$ | $D$ | $h$ | 영점 수 | 오일러? | P1–P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 + y^2$ | $-4$ | 1 | 13 | 예 | 4/4 |
| $x^2 + 5y^2$ | $-20$ | 2 | 18 | 아니오 | 4/4 |
| $2x^2 + xy + 3y^2$ | $-23$ | 3 | 10 | 아니오 | 4/4 |
| $x^2 + 6y^2$ | $-24$ | 2 | 19 | 아니오 | 4/4 |

*Proof.* P1은 정의에 의해 성립한다. P2는 $\Lambda$에 편각 원리를 적용하여 따른다. P3는 정리 5로부터 따른다 (증명은 함수방정식만 사용하며 오일러 곱을 사용하지 않는다). P4 (모노드로미 $\pm\pi$)는 $\Lambda$가 실축에서 실수값을 가짐과 코시-리만 방정식에서 따른다; 오일러 곱은 마찬가지로 불필요하다. 수치 검증: 결과 #114, 세 비-오일러 형식, 모두 4/4. □

**비고 4.1.** 정리 6는 $\xi$-다발 성질을 오일러 곱으로부터 분리한다. 임계선 외 영점이 알려진 $L$-함수 족들 (특히 DH 함수)에서, 오일러 곱의 부재가 이상 현상의 원인이 아니다—함수방정식이 원인이다.

# 5 임계선 판별: DH 함수

## 5.1 다벤포트-하일브론 함수

다벤포트-하일브론 (DH) 함수는 다음으로 정의된다:

$$f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \tfrac{1}{2}(1 + i\kappa_{\mathrm{DH}})\, L(s,\chi) \;+\; \tfrac{1}{2}(1 - i\kappa_{\mathrm{DH}})\, L(s,\bar{\chi}),$$

여기서 $\chi$는 법 5인 원시 지표이고 $\kappa_{\mathrm{DH}} = \sqrt{(10 - 2\sqrt{5})/(5 + \sqrt{5})} \approx 0.2841$이다. 이 함수는 함수방정식

$$\Lambda(s) \;:=\; \left(\frac{5}{\pi}\right)^{s/2} \Gamma\!\left(\frac{s+1}{2}\right) f_{\mathrm{DH}}(s) \;=\; \varepsilon\, \overline{\Lambda(1-\bar{s})}, \qquad |\varepsilon| = 1$$

을 만족하지만, 임계선 외 영점을 가지므로 셀베르그 부류의 원소가 아니다 [2].

$t < 200$ 범위에서 알려진 네 개의 임계선 외 영점은:

$$\begin{aligned}
\mathrm{OFF}\#1 &: \rho = 0.808517 + 85.699\,i, \qquad d = 0.3085,\\
\mathrm{OFF}\#2 &: \rho = 0.650830 + 114.163\,i, \qquad d = 0.1508,\\
\mathrm{OFF}\#3 &: \rho = 0.574356 + 166.479\,i, \qquad d = 0.0744,\\
\mathrm{OFF}\#4 &: \rho = 0.724258 + 176.702\,i, \qquad d = 0.2243,
\end{aligned} \tag{1}$$

여기서 $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$이다. 각 영점은 $1 - \bar{\rho}$에 거울쌍을 갖는다. 잔차 $|f_{\mathrm{DH}}(\rho)| < 10^{-14}$는 `mpmath.dps`= 80–120에서 검증되었다.

## 5.2 DH 영점에 대한 4성질 검사

**결과 #115**는 10개의 임계선 위 DH 영점 ($t \in [5.1, 27.9]$)과 4개의 임계선 외 영점에 4P 검사를 적용한다.

**P1.** 5개의 검사점에서 검증; 최대 상대 오차 $7.6 \times 10^{-81}$ (dps=80).

**P2.** 임계선 위 및 임계선 외 영점 모두 실제 영점임이 확인된다 (편각 원리 + `findroot` 정제).

**P3 (판별자).**

$$\kappa\delta^2\big|_{\delta=0.03}: \quad \underbrace{1.001726 \pm 0.000773}_{\text{임계선 위 } (N=10)} \quad \text{대} \quad \underbrace{1.209547 \pm 0.099196}_{\text{임계선 외 } (N=4)}. \tag{2}$$

임계선 외의 최솟값 (1.114, OFF#1)은 모든 검사된 $\delta$ 값에서 임계선 위의 최댓값 (1.004, ON#7)을 초과하여 완전한 분리를 구성한다.

**P4 (모노드로미).** 임계선 위 영점: 세 반지름 $r \in \{0.05, 0.15, 0.50\}$ 전체에서 $2\pi$. 임계선 외 영점: 모노드로미는 $r$에 따라 달라지며 ($r$이 거울쌍을 포함할 만큼 커짐에 따라 $2\pi$–$4\pi$ 범위), 각 임계선 외 영점과 그 대칭쌍으로 이루어진 단일 쌍과 일치한다.

### 5.3 정리 7: 해석적 판별

**정리 7** (임계선 판별자)**.** $\Lambda(s)$가 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$를 만족한다고 하자. 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 \;=\; 1 \;+\; c_1\,\delta \;+\; c_2\,\delta^2 \;+\; O(\delta^3)$$

으로 쓰면,

$$c_1 \;=\; 2\,\mathrm{Re}\left(\frac{A'(\rho)}{A(\rho)}\right)$$

이 성립한다. 여기서 $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$, $A(\rho) \neq 0$. 나아가,

$$\boxed{c_1 = 0 \iff \sigma_0 = \tfrac{1}{2}.}$$

*Proof.* $\Lambda(s) = (s-\rho)A(s)$로 쓰면 $\Lambda'(s)/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + A'(s)/A(s)$. $s = \rho+\delta$ (실수 $\delta > 0$)에서:

$$\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = \delta^2\left|\tfrac{1}{\delta} + \tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)} + O(\delta)\right|^2 = 1 + 2\delta\,\mathrm{Re}\Big(\tfrac{A'(\rho)}{A(\rho)}\Big) + O(\delta^2).$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho))$.

($\Leftarrow$) $\sigma_0 = \frac{1}{2}$이면, 함수방정식 $\Lambda(s) = \varepsilon\,\overline{\Lambda(1-\bar{s})}$에 의해 임계선에 제한된 $A(s)$는 (전역 위상 인자를 제외하고) 실수이므로 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) = 0$.

($\Rightarrow$) $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$이면, 거울 대칭이 깨진다: 아다마르 인수분해 $A(s) = A(0)\prod_{\rho'}(1-s/\rho')e^{s/\rho'}$는 $\mathrm{Re}(1/\rho') \neq \mathrm{Re}(1/(1-\bar{\rho}'))$인 (단, $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$인 경우) 쌍 $(\sigma_0+it_0,\ 1-\sigma_0+it_0)$를 포함한다. 따라서 $\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \neq 0$이어서 $c_1 \neq 0$. □

**따름정리 8** (수치 감별)**.** $\sigma_0 \neq \frac{1}{2}$인 영점 $\rho$는 $\kappa(\rho+\delta)\delta^2 - 1$ 대 $\delta$ 피팅으로 감별할 수 있다: 비영 $y$-절편이 임계선 외 영점을 나타낸다.

### 5.4 $\delta$-스윕 검증

**결과 #116**은 14개의 DH 영점 (임계선 위 10개, 임계선 외 4개) 전체에 대해 여덟 개의 값 $\delta \in \{0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.05, 0.07, 0.10\}$에서 $\kappa\delta^2$를 측정하고, $\log|\kappa\delta^2 - 1|$ 대 $\log\delta$를 피팅한다.

Table 6: 결과 #116 — $\delta$-스윕 로그-로그 기울기. 정리 7는 기울기 2 (임계선 위) 및 1 (임계선 외)을 예측한다.

| 영점 유형 | $N$ | 기울기 | $R^2$ |
|---|---|---|---|
| 임계선 위 (ON#1–#10) | 10 | $1.999 \pm 0.003$ | 1.0000 |
| 임계선 외 (OFF#1–#3) | 3 | $0.963 \pm 0.039$ | $\geq 0.999$ |

임계선 위의 기울기 $1.999 \pm 0.003$은 이론적 예측값 2에서 0.05% 이내이다. 임계선 외의 기울기 $0.963 \pm 0.039$는 이론적 예측값 1에서 3.7% 이내이다. 간격 $\min(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 외}} > \max(\kappa\delta^2)_{\text{임계선 위}}$는 여덟 개의 $\delta$ 값 전체에서 성립하여 강건한 판별을 제공한다.

**비고 5.1.** 임계선 외의 기울기 0.963 대 이론값 1.0의 차이는 단순히 설명된다: 유한 $\delta$에서 $c_2\delta^2$ 항이 기여한다. OFF#3 (가장 작은 $d = 0.074$)에서 $c_2 \approx -36$이므로, 유효 선형 기울기에 대한 보정항 $c_2\delta$는 $\delta = 0.1$에서 $\approx -3.6$으로, 피팅된 기울기를 1 아래로 끌어내린다. $\delta \to 0$에 따라 기울기는 1로 수렴한다.

### 5.5 $c_1$ 계수: 해석 공식과 점근식

**결과 #117**은 두 가지 독립적인 방법으로 $c_1$을 추출한다: (i) $(\kappa\delta^2 - 1)/\delta$ 대 $\delta$의 선형 회귀 (절편 $= c_1$), (ii) $\mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$의 직접 계산.

Table 7: 결과 #117 — DH 임계선 외 영점 네 개에 대한 $c_1$ 계수. $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}|$. 두 방법은 0.5% 이내에서 일치한다.

| 영점 | $\sigma_0$ | $t_0$ | $d$ | $c_1^{\text{피팅}}$ | $c_1^{\text{해석}}$ | 상대 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF#1 | 0.808517 | 85.699 | 0.3085 | 3.7599 | 3.7614 | 0.04% |
| OFF#2 | 0.650830 | 114.163 | 0.1508 | 6.9163 | 6.9241 | 0.11% |
| OFF#3 | 0.574356 | 166.479 | 0.0744 | 13.5426 | 13.6112 | 0.50% |
| OFF#4 | 0.724258 | 176.702 | 0.2243 | 5.0257 | 5.0290 | 0.07% |

정리 7는 $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''(\rho)/\Lambda'(\rho))$를 동정한다; 표 7은 이 항등식을 수치적으로 확인한다.

**점근 거동.** $c_1$ 대 $d$의 로그-로그 피팅은

$$c_1 \;\sim\; 1.303\, d^{-0.897}, \qquad R^2 = 0.9989$$

을 주며, $d \to 0$에 따른 주도 점근식 $c_1 \sim d^{-1}$과 일치한다 (따름정리 9 참조).

**따름정리 9** ($c_1$의 주도 점근식)**.** $d = |\sigma_0 - \frac{1}{2}| \to 0$인 단순 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해,

$$c_1 \;=\; \frac{1}{d} \;+\; O(1),$$

따라서 $d \to 0$에 따라 $c_1 \cdot d \to 1$.

*Proof.* 아다마르 곱에서 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는 거울쌍 $\bar{\rho}' = 1 - \sigma_0 + it_0$에서 온다:

$$\frac{A'(\rho)}{A(\rho)} \;\approx\; \frac{1}{\rho - \bar{\rho}'} \;=\; \frac{1}{2\sigma_0 - 1} \;=\; \frac{1}{2d},$$

따라서 $c_1 = 2\,\mathrm{Re}(A'(\rho)/A(\rho)) \approx 1/d$. $O(1)$ 보정항은 곱에서의 나머지 모든 영점들의 기여에서 온다. □

**비고 5.2** (점근식의 수치 검증)**.** 표 7은 $c_1 \cdot d$ 값으로 1.160 (OFF#1, $d = 0.309$), 1.043 (OFF#2, $d = 0.151$), 1.007 (OFF#3, $d = 0.074$), 1.127 (OFF#4, $d = 0.224$)를 보인다. 평균은 $1.084 \pm 0.062$이며, 점근값 1에 가장 가까운 것은 OFF#3 ($c_1 \cdot d = 1.007$, 이론에서 0.7%)으로, $d \to 0$ 극한이 부드럽게 접근됨을 확인한다. 더 큰 $d$에서의 편차는 예상된 것이다: $c_1 = 1/d + O(1)$은 $c_1 \cdot d = 1 + O(d)$를 의미한다.

# 6 무게 및 스펙트럼 보편성

정리 10 (§6.7)는 보형 $L$-함수의 함수방정식과 슈바르츠 반사로부터 $\kappa\delta^2 - 1$ 대 $\delta$의 로그-로그 기울기가 정확히 2임을 증명한다. 이제 이 기울기가 모듈러 무게 $k$에 무관한지를 (§6.1–§6.3) 그리고 정칙 형식에서 비정칙 형식으로의 전환에서도 불변인지를 (§6.4) 검증한다. $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$의 $k = 12, 16, 20$ 정규화 헤케 고유형식과 스펙트럼 매개변수 $R = 9.5337$의 마스 첨형식을 사용한다.

## 6.1 라마누잔의 Δ 함수 ($k = 12$, 결과 #125)

라마누잔의 Δ-함수 $\Delta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$은 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$의 유일한 정규화 헤케 고유형식이다. 푸리에 계수 $\tau(n)$은 $|\tau(p)| \le 2p^{11/2}$를 만족한다 (들리뉴 정리; OEIS A000594). 완성 $L$-함수의 임계선은 $\mathrm{Re}(s) = k/2 = 6$:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s,\Delta), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(12-s), \quad \varepsilon = +1.$$

계수 검증: $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472, \cdots, \tau(10) = -115920$.

**결과 #125** (라마누잔 Δ, 무게 *12*): $\mathrm{Re}(s) = 6, t \in [1, 60]$에서 20개의 영점. P1 (FE): 최대 오차 0.00 (dps= 60); P2: 20개 확인; P3: 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0008 \pm 0.0006}$, $R^2 = 1.0000$ (검사된 모든 $L$-함수 중 가장 정밀한 P3 측정, 상대 오차 0.04%); P4: $5/5 = 2.0000\pi$. $\sigma$-유일성: 실패 (B-01). $\sigma \in \{4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8\}$에서 부호변화 수는 $\{9, 8, 8, 8, 8, 8, 9\}$—다섯 개의 $\sigma$-값에 걸친 평탄한 고원을 이룬다. 이는 표준 GL(2) 패턴 (분류 B-01)으로, 제1논문의 모든 GL(2) 결과에서 이미 관찰되었으며 아다마르 곱의 대칭 구조와 일치한다. 종합: **4/5 통과** (B-01에 의해 $\sigma$-유일성 제외). 오일러 곱 교차검증 ($\mathrm{Re}(s) = 8$): 상대 오차 $< 10^{-3}$ (20항 절단과 일치).

## 6.2 무게-16 첨두형식 ($k = 16$, 결과 #126)

$S_{16}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$는 1차원이며, 그 유일한 정규화 헤케 고유형식은 $f_{16}(z) = \Delta(z) \cdot E_4(z)$이다. 여기서 $E_4(z) = 1 + 240\sum_{n\ge1} \sigma_3(n) q^n$는 아이젠슈타인 급수. 푸리에 계수는

$$a_{16}(n) = \tau(n) + 240 \sum_{d|n,\ d<n} \sigma_3(n/d)\,\tau(d)$$

이며, $a_{16}(1) = 1$, $a_{16}(2) = 216$, $a_{16}(3) = -3348$ (LMFDB 표지 `2.1.1.1`; 들리뉴 한계 $|a_{16}(p)| \le 2p^{15/2}$ 검증). 완성 $L$-함수:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s, f_{16}), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(16-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = 8.$$

**결과 #126** (무게-*16* 첨두형식 $\Delta \cdot E_4$): $\mathrm{Re}(s) = 8$, $t \in [1, 60]$에서 21개의 영점. P1: 오차 $= 0.00$; P2: 21개 확인; P3: 5영점 기울기 $\mathbf{1.9989 \pm 0.0035}$, $R^2 \ge 0.9999$; P4: $5/5 = 2.0000\pi$. 종합: **5/5 통과**.

약간 확대된 오차바 ($\pm 0.0035$, $k = 12$의 $\pm 0.0006$에 비해)는 근접 영점 쌍 $\rho_2$ ($t = 11.82$)와 $\rho_3$ ($t = 14.40$) (간격 $\Delta t = 2.58$)에 기인한다; 이들의 상호 간섭이 중간 오프셋에서 $\kappa\delta^2$에 영향을 주나, 5영점 평균이 이를 흡수한다. $\sigma$-유일성: 약한 통과 (B-01). $\sigma \in \{6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10\}$에서 부호변화 수는 $\{9, 8, 9, 9, 9, 8, 9\}$; $\sigma = 8$이 최댓값 9를 $\sigma = 6, 7.5, 8.5, 10$과 공동 달성—4중 동률. 이는 엄격한 최대 유일성보다 약한 형태이나, B-01의 GL(2) 고원 패턴과 일치하며, 검사 범위에서 $\sigma = 8$은 어떤 $\sigma$에도 지배당하지 않는다.

### 6.3 무게-20 첨두형식 ($k = 20$, 결과 #127)

$S_{20}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$는 1차원이며, 그 유일한 정규화 헤케 고유형식은 $f_{20}(z) = \Delta(z) \cdot E_8(z)$이다. 여기서 $E_8(z) = 1 + 480\sum_{n\ge1}\sigma_7(n)q^n$. 푸리에 계수: $a_{20}(1) = 1$, $a_{20}(2) = -456$, $a_{20}(3) = 50652$ (들리뉴 한계 $|a_{20}(p)| \le 2p^{19/2}$ 검증). 완성 $L$-함수:

$$\Lambda(s) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s)\,L(s, f_{20}), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(20-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = 10.$$

**결과 #127** (무게-*20* 첨두형식 $\Delta \cdot E_8$): $\mathrm{Re}(s) = 10$, $t \in [1, 60]$에서 22개의 영점. P1: 오차 $= 0.00$; P2: 22개 확인; P3: 5영점 기울기 $\mathbf{1.9984 \pm 0.0055}$, $R^2 \ge 0.9999$; P4: $5/5 = 2.0000\pi$. 종합: **4/5 통과**.

$\pm 0.0055$의 오차바 (세 정칙 무게 중 가장 큰)는 $\sigma_{\text{crit}} = 10$ 근방의 높은 영점 밀도와 이에 따른 강한 근접 영점 간섭을 반영한다. $\sigma$-유일성: 실패 (B-01), 다른 모든 GL(2) 결과와 일치.

### 6.4 마스 첨형식 ($R = 9.5337$, 결과 #200)

앞의 세 결과는 정칙 형식을 다룬다. 기울기 2가 정칙성을 넘어서도 지속되는지를 검증하기 위해 마스 첨형식을 검사한다: 이는 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$ 위의 쌍곡 라플라시안 $\Delta_{\text{hyp}}$의 비정칙 고유함수로, 고유값 $\lambda = \frac{1}{4} + R^2$, $R = 9.5336952613535575543$ (홀수 대칭 유형)을 갖는다. 정칙 고유형식과 달리, 마스 형식은 모듈러 무게 0이며 감마 인자가 $\Gamma(s)$ 대신 $\Gamma_{\mathbb{R}}(s+iR)\,\Gamma_{\mathbb{R}}(s-iR)$를 포함한다. 완성 $L$-함수:

$$\Lambda(s, u_R) = \pi^{-s}\,\Gamma\!\Big(\frac{s+iR}{2}\Big)\Gamma\!\Big(\frac{s-iR}{2}\Big)\,L(s, u_R), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad \varepsilon = +1, \quad \sigma_{\text{crit}} = \tfrac{1}{2}.$$

푸리에 계수 ($n = 1, \ldots, 455$)는 LMFDB 데이터베이스에서 로드하였으며, 헤케 관계 $a(6) = a(2)a(3)$, $a(4) = a(2)^2 - 1$, $a(9) = a(3)^2 - 1$이 기계 정밀도 (`dps`$= 80$)로 검증되었다.

**결과 #200** (마스 첨형식, $R = 9.5337$, 홀수): $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$, $t \in [3, 50]$에서 19개의 영점.

- P1 (FE): $|\Lambda(s) - \Lambda(1-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$ (5개 검사점, `dps`$= 80$).

- P2 (영점 수): 부호변화 이분법으로 19개 확인 ($\approx$ 43분; $\rho_1 = 0.5 + 3.264i, \cdots, \rho_{19} = 0.5 + 48.865i$).
- P3 ($\kappa\delta^2$): 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0003 \pm 0.0003}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 표 8에 각 영점의 상세를 수록한다.
- P4 (모노드로미): $5/5 = 2.0000\pi$ (등고선 적분, 반지름 0.5, 64단계).

종합: **5/5 통과**. P5 ($\sigma$-유일성): 7개 시험값 $\sigma \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9\}$ 모두 부호변화 12회로 동일하여 $\sigma = 0.5$ 최대 확인. 무게 12, 20의 정칙 고유형식과 달리 B-01 초과가 관측되지 않았는데, 이는 마스 형식의 넓은 영점 간격($\Delta t \approx 3.3$)에 기인한 것으로 보인다.

Table 8: 마스 최저 5영점의 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 ($R = 9.5337$, $\delta \in [0.005, 0.1]$, 8값). 전체 $R^2 = 1.000000$.

| 영점 | $t$ | 기울기 | 등급 |
|---|---|---|---|
| $\rho_1$ | 3.264 | 1.9999 | ★★★ |
| $\rho_2$ | 12.418 | 2.0002 | ★★★ |
| $\rho_3$ | 17.577 | 2.0004 | ★★★ |
| $\rho_4$ | 20.674 | 2.0005 | ★★★ |
| $\rho_5$ | 23.553 | 2.0007 | ★★★ |
| 평균 | | $2.0003 \pm 0.0003$ | |

기울기 $2.0003 \pm 0.0003$은 제1–3논문에 걸쳐 검사된 모든 $L$-함수 중 가장 정밀한 P3 측정이다. 예외적 정밀도는 넓은 영점 간격에서 비롯된다: 최소 간격은 $\rho_4$–$\rho_5$의 $\Delta t = 2.88$으로, 비슷한 높이에서의 전형적인 정칙 영점 간격보다 훨씬 크다. 따라서 무게-16, 무게-20 형식에서 주된 오차 원인인 근접 영점 간섭이 무시할 수 있다.

### 6.5 짝수 마스 첨형식 ($R = 13.7798$, 결과 #201)

결과 #200은 첫 번째 홀수 마스 첨형식을 검사하였다. 대칭류와 스펙트럼 매개변수로부터의 독립성을 검증하기 위해, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H}$ 위의 첫 번째 짝수 마스 첨형식을 검사한다. 스펙트럼 매개변수 $R = 13.7797513518907389\ldots$, $\varepsilon = +1$ (짝수 대칭류). 완성 $L$-함수:

$$\Lambda(s, u_R^+) = \pi^{-s}\,\Gamma\Big(\frac{s+iR}{2}\Big)\Gamma\Big(\frac{s-iR}{2}\Big)\,L(s, u_R^+), \qquad \Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad \varepsilon = +1.$$

**결과 #201** (짝수 마스 첨형식, $R = 13.7798$):

- P1 (FE): $|\Lambda(s) - \Lambda(1-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$ (5개 검사점, `dps`$= 80$).
- P3 ($\kappa\delta^2$): 5영점 로그-로그 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0008}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점).
- P4 (모노드로미): $5/5 = 2.0000\pi$.
- P5 ($\sigma$-유일성): 실패 (B-01); $\sigma = 0.5 \to 11$개, $\sigma = 0.1, 0.2 \to 12$개. 모든 GL(2) 결과와 일치.

종합: **4/5 통과** (★★★). 결과 #200과 합산하면, 기울기 2는 짝수 및 홀수 대칭류 양쪽과 두 개의 서로 다른 스펙트럼 매개변수 ($R = 9.53, 13.78$)에 걸쳐 지속되어, $\kappa\delta^2$ 보편성이 마스 스펙트럼 데이터에 무관함을 확인한다.

### 6.6 차수 확장: GL(3)과 GL(4)

앞의 모든 $\kappa\delta^2$ 측정은 차수-2 $L$-함수 (GL(2) 위의 자기형식)에 관한 것이다. 핵심 질문은 기울기 2가 셀베르그 부류의 고차수 $L$-함수에서도 지속되는가이다. 대칭 거듭제곱 $L$-함수를 통해 차수 3과 차수 4를 검사한다.

GL(3): $\mathrm{sym}^2(E, \mathbf{11a1})$ **(결과 #202).** 타원곡선 11a1의 대칭제곱 $L$-함수는 차수-3, 도체 $N = 121$인 자기형식 $L$-함수로서 $\Lambda(s) = \Lambda(3-s)$, $\sigma_{\mathrm{crit}} = 3/2$이다. PARI의 `lfunzeros`로 발견된 약 30개의 영점 중 다섯 개의 영점 ($t \in [3.9, 12.1]$, 간격 $> 1.0$)을 선택한다.

**결과 #202**: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. $\sigma$-유일성: 5/5 통과 (중심 $\sigma = 1.5$가 최대—GL(2)와 달리 차수 3에서는 B-01 초과 없음). FE: $|\Lambda(s) - \Lambda(3-s)|/|\Lambda(s)| = 0.00$. 종합: **5/5 통과** (★★★).

$\pm 0.0001$의 오차바는 최우수 GL(2) 측정 (#200, 마스 홀수)과 동일하다. 이는 문헌 최초의 차수-3 $\kappa\delta^2$ 기울기 측정이다.

GL(4): $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ **(결과 #203).** 라마누잔 $\Delta$-함수의 대칭세제곱 $L$-함수는 차수-4, 도체 $N = 1$, 동기적 무게 33인 자기형식 $L$-함수로서 $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$, $\sigma_{\mathrm{crit}} = 1/2$이다 (PARI 정규화, $\gamma_V = [5.5, 6.5, 16.5, 17.5]$). $L(1/2) \approx 0$ (근 수 $\varepsilon = -1$). 다섯 개의 영점 ($t \in [4.2, 12.1]$, 간격 $> 1.0$)은 $|L(1/2 + it)|$ 최소점 수동 탐색으로 발견한다 (황금분할 정밀화; 큰 감마 이동에 대해 `lfunzeros`가 신뢰할 수 없으므로).

**결과 #203**: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{2.0000 \pm 0.0001}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. $\sigma$-유일성: 실패 (중심 계수 $= 24$, $\sigma = 0.40$에서 최대 계수 $= 30$), 차수-$\geq 2$ 구조적 실패 패턴 (B-05)과 일치. FE: `lfuncheckfeq` $= -51$ 자릿수. 종합: **4/5 통과** (★★★).

개별 영점 기울기는 1.9999, 2.0000, 2.0001, 1.9999, 2.0000—각각 이론값 2와 구별 불가능하다. GL(3) 결과와 합산하면, 기울기 2는 이제 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4\}$에 걸쳐 확립된다.

GL(5): $\mathrm{sym}^4(\mathbf{11a1})$ **(결과 #205).** 차수 커버리지를 5까지 확장하기 위해 대칭네제곱 $L(s, \mathrm{sym}^4(11a1))$을 검사한다: 도체 $N = 14641 = 11^4$, 차수 5, 산술 정규화 $\sigma_{\mathrm{crit}} = k/2 = 2.5$, $\gamma_V = [-2, -1, 0, 0, 1]$ (PARI `lfunsympow(11a1,4)`). FE: `lfuncheckfeq` $= -116$ 자릿수.

**결과 #205**: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 $\mathbf{1.9999 \pm 0.0004}$, $R^2 = 1.000000$ (전영점, $t \in [1.49, 7.35]$, 간격 $> 1.0$). 모노드로미 $5/5 = 2.0000\pi$. $\sigma$-유일성: 실패 (중심=36, 최대=68), 차수-$\geq 2$ 구조적 패턴 (B-05)과 일치. 종합: **4/5 통과** (★★★).

개별 기울기: 2.0000, 1.9996, 1.9995, 2.0000, 2.0006. 이로써 기울기 2 보편성이 차 5에서 확인되어, 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$를 완전히 커버한다. 제1논문의 결과 #85에서 이미 GL(5)에서의 고전적 4성질을 검증하였으며, 이번 측정은 다중-$\delta$ 정밀도의 정량적 $\kappa\delta^2$ 기울기를 추가한다. 차수 5는 계산적 제약 ($\mathrm{sym}^4(37a1)$은 $N = 37^4 = 1{,}874{,}161$)으로 하나의 $L$-함수에 한정된다.

[결과 #205, 확인 2026-04-21; $\mathrm{sym}^4(11a1)$: $N$=14641, $k$=5, $\gamma_V$=$[-2, -1, 0, 0, 1]$; FE=$-116$ 자릿수; 기울기=1.9999±0.0004; 모노 5/5=$2\pi$; $\sigma$-유일성 실패 (구조적); 12행 비교표; 차수 1–5 완성]

### 6.7 $\kappa\delta^2$ 의 무게, 스펙트럼 및 차수 불변성

표 9은 지금까지 검사된 모든 모듈러 무게와 스펙트럼 매개변수에 걸친 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기 ($\log(\kappa\delta^2 - 1)$ 대 $\log\delta$의 기울기)를 수집한다.

Table 9: $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기의 무게, 스펙트럼, 차수 및 가족 불변성. 차수 1–6, 무게 $k \in \{0, 1, 2, 12, 16, 20\}$, 마스 스펙트럼 매개변수 $R = 9.53, 13.78$, 대칭 거듭제곱 $\mathrm{sym}^2$–$\mathrm{sym}^5$, 두 개의 아틴 $L$-함수 ($S_3$, $S_5$), 하나의 Rankin–Selberg 합성곱 (11a1 × 37a1)을 아우르는 하나의 디리클레 $L$-함수 ($\chi_{-7}$, 도체 7)를 아우르는 열여섯 개의 데이터 점. 모든 $\sigma$-방향 측정은 다중-$\delta$ 로그-로그 프로토콜을 사용한다.

| 유형 | $L$-함수 | 차수 | $\sigma_{\mathrm{crit}}$ | 기울기 | $\pm\sigma$ | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $k$=0 | 리만 $\zeta$ | GL(1) | $\frac{1}{2}$ | $\approx 2.0$ | — | ★★★ |
| 디리클레 | $L(s, \chi_{-7})$ (#213) | GL(1) | $\frac{1}{2}$ | **2.0000** | **0.0014** | ★★★ |
| $k$=1 | 아틴 $S_3$ (#207) | GL(2) | $\frac{1}{2}$ | **2.0000** | **0.0000** | ★★★ |
| $k$=2 | EC 11a1 | GL(2) | 1 | $\approx 2.0$ | — | ★★★ |
| 마스 홀수 | $u_R^-$ ($R$=9.53) | GL(2) | $\frac{1}{2}$ | **2.0003** | **0.0003** | ★★★ |
| 마스 짝수 | $u_R^+$ ($R$=13.78) | GL(2) | $\frac{1}{2}$ | 1.9999 | 0.0008 | ★★★ |
| $k$=12 | 라마누잔 $\Delta$ | GL(2) | 6 | 2.0008 | 0.0006 | ★★★ |
| $k$=16 | $\Delta \cdot E_4$ | GL(2) | 8 | 1.9989 | 0.0035 | ★★★ |
| $k$=20 | $\Delta \cdot E_8$ | GL(2) | 10 | 1.9984 | 0.0055 | ★★★ |
| $\mathrm{sym}^2$ | $\mathrm{sym}^2(11a1)$ | GL(3) | $\frac{3}{2}$ | **2.0000** | **0.0001** | ★★★ |
| $\mathrm{sym}^3$ | $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ | GL(4) | $\frac{1}{2}$ | **2.0000** | **0.0001** | ★★★ |
| $\mathrm{sym}^3$ | $\mathrm{sym}^3(37a1)$ | GL(4) | 2 | **1.9999** | **0.0005** | ★★★ |
| 아틴 $S_5$ | $\rho_4$ (#209) | GL(4) | $\frac{1}{2}$ | **1.9999** | **0.0003** | ★★★ |
| R-S | 11a1 × 37a1 (#210) | GL(4) | 1 | **1.9960** | **0.0072** | ★★★ |
| $\mathrm{sym}^4$ | $\mathrm{sym}^4(11a1)$ | GL(5) | $\frac{5}{2}$ | **1.9999** | **0.0004** | ★★★ |
| $\mathrm{sym}^5$ | $\mathrm{sym}^5(11a1)$ | GL(6) | 3 | **1.9980** | **0.0036** | ★★★ |

관습 A (전체): $\log(\kappa\delta^2 - 1)$ 대 $\log(\delta)$, 이론적 기울기 2.

정칙 형식의 경우 $k = 12, 16, 20$의 기울기는 일치한다: 3-무게 평균은 $1.9994 \pm 0.0010$이며, 최대 쌍별 편차는 0.0024이다. 두 마스 형식 ($R = 9.5337$ 홀수, $R = 13.7798$ 짝수)은 질적으로 다른 데이터 점—비정칙, 무게 0, 스펙트럼 감마 인자—을 추가하되, 그 기울기 ($2.0003 \pm 0.0003$, $1.9999 \pm 0.0008$)는 가장 정밀한 측정들에 속한다.

대칭 거듭제곱을 통한 차수 확장은 동등하게 인상적이다: 차수 3의 $\mathrm{sym}^2(11a1)$과 차수 4의 $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 모두 기울기 $2.0000 \pm 0.0001$을 산출하여, 이론값에 소수점 네 자리까지 일치한다. 아틴 $S_5$ 표준표현 $\rho_4$ (결과 #209: 비가환 차수-4, 도체 2869, 기울기 $1.9999 \pm 0.0003$)는 대칭 거듭제곱 계열을 넘어선 보편성을 확인한다. Rankin–Selberg 합성곱 $L(s, 11a1 \times 37a1)$ (결과 #210: 차수 4, $N = 407$, 기울기 $1.9960 \pm 0.0072$)은 최초의 텐서 곱 검증을 제공하여 네 번째 독립적 차수-4 구성을 확립한다. 제1논문의 $k = 0$ (리만 $\zeta$)과 $k = 2$ (EC 11a1) 결과와 합산하면, 기울기는 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 정칙 무게 $k \in \{0, 1, 2, 12, 16, 20\}$, 두 개의 비정칙 마스 형식, 네 개의 독립적 GL(4) $L$-함수 (대칭 거듭제곱 2개, 아틴, 랭킨-셀베르그), GL(5) $L$-함수 하나, GL(6) $L$-함수 하나를 아우르는 열다섯 개의 데이터 점에 걸쳐 $2.0 \pm 0.008$이다.

**정리 10** (기울기 보편성)**.** 보형 $L$-함수 $L(s, \pi)$의 완비 함수 $\Lambda(s, \pi)$와 대치(*contragredient*) $\Lambda(s, \tilde{\pi})$가 다음을 만족한다고 하자:

(FE) $\Lambda(s, \pi) = \varepsilon\, \Lambda(k - s, \tilde{\pi})$ ($k \in \mathbb{R}$, $|\varepsilon| = 1$); 그리고

(SR) $\Lambda(\bar{s}, \tilde{\pi}) = \overline{\Lambda(s, \pi)}$ (슈바르츠 반사).

임계선 위의 단순 영점 $\rho = \frac{k}{2} + i\gamma$에서 로랑 전개를 $\Lambda'/\Lambda(s) = (s-\rho)^{-1} + c_0 + c_1(s-\rho) + \cdots$ 라 쓰면:

(i) $\mathrm{Re}(c_0) = 0$ ($c_0$는 순허수);

(ii) $\mathrm{Im}(c_1) = 0$ ($c_1$은 실수);

(iii) $\kappa(\rho+\delta)\,\delta^2 = 1 + A\,\delta^2 + O(\delta^3)$, 여기서 $A = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2c_1$.

특히, $\log(\kappa\delta^2 - 1) = \log A + 2\log\delta + O(\delta)$ 이므로 로그-로그 기울기는 정확히 2이다.

*Proof.* $\rho$에서 $\Lambda'/\Lambda(s,\pi)$의 로랑 계수를 $c_j$, $\bar\rho = k - \rho$에서 $\Lambda'/\Lambda(s,\tilde\pi)$의 계수를 $c'_j$라 하자. (FE)에서: $\Lambda'/\Lambda(s,\pi) = -\Lambda'/\Lambda(k-s,\tilde\pi)$ 이므로 $s = \rho+\delta$에서 전개하면 $c'_0 = -c_0$, $c'_1 = c_1$. (SR)에서: $\Lambda'/\Lambda(\bar s,\tilde\pi) = \overline{\Lambda'/\Lambda(s,\pi)}$ 이므로 $s = \rho+\delta$에서 전개하면 $c'_0 = \bar c_0$, $c'_1 = \bar c_1$. 결합하면: $c_0 = -\bar c_0$ (따라서 $\mathrm{Re}(c_0) = 0$)이고 $c_1 = \bar c_1$ (따라서 $\mathrm{Im}(c_1) = 0$). 그러면 $\kappa\delta^2 = |1 + c_0\delta + c_1\delta^2|^2 = 1 + A\delta^2 + O(\delta^3)$ ($\mathrm{Re}(c_0) = 0$이 $\delta^1$ 항을 소멸시킴). □

**명제 11** (로랑 계수 패리티—보편적)**.** *FE/SR* 논증으로 모든 로랑 계수에 대해 $c_n = (-1)^{n+1}\bar c_n$이 성립하며, 이는 $\Lambda(s,\pi) = \varepsilon\,\Lambda(1-s,\tilde\pi)$와 $\Lambda(\bar s,\pi) = \overline{\Lambda(s,\tilde\pi)}$를 만족하는 모든 $L$-함수에 적용된다. 자기쌍대 조건($\pi = \tilde\pi$)은 **불필요**하다: *FE*는 $c_n(\pi,\rho)$를 $c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$에, *SR*은 $c_n(\pi,\rho)$를 $\bar c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$에 연결하므로, 결합하면 임의의 $\pi$에 대해 $c_n = (-1)^{n+1}\bar c_n$이 성립한다. 따라서 $c_{2k}$는 순허수이고 $c_{2k+1}$은 실수이다 ($k \ge 0$). 수치 검증 ($n = 0$–$3$): 자기쌍대 11개 영점 ($\zeta$, *11a1*, $\chi_{-3}$; 결과 *#C-240*)과 비자기쌍대 6개 영점 ($\chi \bmod 5$, $\chi \bmod 7$; 결과 *#C-241*) 모두 $|\mathrm{Re}(c_{2k})|/|c_{2k}| \le 3\times10^{-7}$, $\mathrm{Im}(c_{2k+1}) = 0$ (*200*자리 산술에서 기계 정밀도) 확인. **필요충분성.** $\sigma = \frac12$ 가정 (즉 $1-\rho = \bar\rho$)은 본질적이다: *Davenport–Heilbronn* 함수는 *FE*와 *SR*을 모두 만족하지만, *4*개의 임계선 밖 영점 ($\sigma \ne \frac12$)에서 $|\mathrm{Re}(c_0)|/|\mathrm{Im}(c_0)| \sim 2$–$7$인 반면, *5*개의 임계선 위 영점은 $\sim 10^{-12}$이다 (결과 *#C-242*). 따라서 패리티는 임계선 위의 영점을 특성화한다.

*Proof.* 함수방정식은 $c_n(\pi,\rho)$를 $\varepsilon(-1)^n c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$로 사상한다. 켤레 중심 대칭은 $c_n(\pi,\rho)$를 $\bar c_n(\tilde\pi,\bar\rho)$로 사상한다. 결합하면: $c_n = (-1)^{n+1}\bar c_n$. □

**정리 12** (임계선 밖 홀수차 패리티 보호)**.** 명제 11의 가정 하에서, $\rho = (\frac12+\delta) + it_0$ ($\delta \ne 0$)이 단순 *off-critical* 영점이고 $c_n$이 $\Lambda'/\Lambda$의 $\rho$에서의 로랑 계수일 때:

(a) **홀수차 보호.** $r(c_{2k+1}) := |\mathrm{Im}(c_{2k+1})|/|\mathrm{Re}(c_{2k+1})| = O(|\delta|^{2k+3})$ ($\delta \to 0$).

(b) **짝수차 증폭.** $r(c_{2k}) := |\mathrm{Re}(c_{2k})|/|\mathrm{Im}(c_{2k})| = O(|\delta|^{-(2k+1)})$ ($\delta \to 0$).

홀수차 계수의 패리티 위반은 임계선 이탈 $|\delta|$의 멱급수로 감쇄하며, 지수는 차수 $k$에 따라 선형으로 증가한다.

*Proof.* FE와 켤레 중심 대칭에 의해 영점 $\rho$에는 파트너 $1-\bar\rho = (\frac12-\delta) + it_0$가 존재한다. 아다마르 곱 표현에서 거리 $2\delta$의 파트너는 $c_n$에 $(-1)^n/(2\delta)^{n+1}$ (실수)를 기여한다. 홀수 $n$에서 이것은 $\mathrm{Re}(c_n)$ (보존 성분)을 지배하여 $|\mathrm{Re}(c_{2k+1})| \asymp (2\delta)^{-(2k+2)}$를 준다. 위반 성분 $\mathrm{Im}(c_{2k+1})$은 임계선 위 영점들의 $\delta$-섭동으로부터 $O(\delta)$. 비율: $r(c_{2k+1}) = O(\delta^{2k+3})$. 짝수 $n$에서는 파트너가 위반 성분에 기여하므로 $r$이 증가한다. □

수치 검증 (결과 #C-243): Davenport–Heilbronn 함수의 5개 임계선 위 + 4개 임계선 밖 영점에서 $c_0$–$c_7$ (72개 값, dps = 120) 계산. 파트너 지배 비율은 $\delta \to 0$에서 1로 수렴 ($\delta = 0.074$에서 $c_1$: 0.98, $c_3$: 1.00). $\delta$-지수 평균 $\beta_k = 2.91, 4.38, 5.94, 7.74$ ($k = 0, 1, 2, 3$; 이론 예측 $3, 5, 7, 9$). 짝수/홀수 비대칭 비율: $2.4 \times 10^7$.

**따름정리 13** (진폭 공식)**.** 차선도 계수 $A = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2c_1$은 국소 밀도 기여 $\mathrm{Im}(c_0)^2$ (인접 영점을 통해 $c_0 = \sum_{\rho' \neq \rho}(\rho - \rho')^{-1}$)와 감마 인자 기여 $2c_1$ (완비 $L$-함수의 디감마 항)으로 분해된다.

수치 검증 (결과 #214): $L$-함수 7개—자기쌍대 4개($\zeta$, $L(s, \chi_{-3})$, $L(s, \chi_{-7})$, $L(s, \chi_{-11})$)와 비자기쌍대 3개($\chi$ mod 5, $\chi$ mod 7, $\chi$ mod 13; 위수 4, 6, 12)—의 35개 영점에서 $|\mathrm{Re}(c_0)| = 0$ (150자리 산술에서 기계 정밀도), 평균 기울기 $2.0004 \pm 0.0023$, 평균 $A$-예측 오차 0.6% (최대 1.7%; 결과 #216). 진폭 공식은 더 높은 차수에서도 검증되었다 (결과 #217): GL(1)–GL(4)에 걸친 5개 $L$-함수의 25개 영점에서 ($\zeta$, 타원곡선 2개, $\mathrm{sym}^2$, $\mathrm{sym}^3$) $A$-예측 오차 평균 1.3% (최대 4.0%, 차수 4). 독립 교차검증 (결과 #218)에서 4개 상이한 가족—디리클레 $L$-함수 ($\chi_{-3}$, $\chi_{-7}$), 라마누잔 $\Delta$ $L$-함수 (무게 12, 비EC), $\mathrm{sym}^2(37\mathrm{a}1)$ (계수 1 곡선, 11a1과 독립)—의 20개 영점 전원 PASS (평균 오차 0.5%, 최대 2.0%). 통합하면 9개 $L$-함수의 45개 영점에서 따름정리 13의 차수 1–4 검증이 완료되어, 대칭 거듭제곱 연쇄 편향이 기각되었다. 이 정리는 기존 정리 5 (명시적 $A$ 공식 없이 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 확립)를 포괄하며, 표 9의 기울기 2 관찰을 수치적 규칙성에서 수학적 정리로 승격시킨다. 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 걸친 16개 데이터 포인트가 예측된 기울기 2를 $\pm 0.008$ 내에서 확인하여 구성 보편성을 확립한다.

**진폭 스케일링: 차선도 계수 $A(t_0)$.** 기울기는 보편 상수($= 2$)이지만, 진폭 $A(t_0) := \kappa(\sigma_{\mathrm{crit}} + \delta, t_0) - 1/\delta^2$은 $\delta \to 0$에서 영점과 $L$-함수에 따라 달라진다. $\delta = 0.01$에서 차수 1–6에 걸친 52개 영점으로부터 $A$를 추출하면 (결과 #212), 2변수 의존성이 관찰된다:

$$A(d, N) \approx \alpha\, d^2 + \beta \log N + \gamma, \qquad \alpha \approx 0.39,\ \beta \approx 2.19,\ \gamma \approx 0.10, \tag{3}$$

표본 내 $R^2 = 0.983$이다. $d^2$ 항은 아다마르 곱 분해 $A = B(t_0)^2 + 2H_1(t_0)$에서 유래하며, 여기서 $H_1 = \sum_{\rho' \neq \rho}(\mathrm{Im}\,\rho' - t_0)^{-2}$은 영점 밀도(따라서 $d$)와 함께 증가하고, $\log N$ 항은 완비 $L$-함수의 감마 인자 스털링 근사에서 발생한다.

표본 외 검증. 아틴 $S_5$ $L$-함수 (결과 #209: $d = 4$, $N = 2869$)에 대해 식 (3)은 $A \approx 23.9$를 예측하며, 5개 영점의 측정 평균은 24.9이다 (오차 4%). $L(s, 11\mathrm{a}1 \times 37\mathrm{a}1)$ (결과 #210: $d = 4$, $N = 407$)에서는 예측값 19.6 대 측정값 30.7이다 (인접 영점 쌍으로 인한 높은 분산). 정성적 경향—$A$가 $d^2$과 $\log N$ 모두에 따라 증가—은 강건하며, 정확한 계수는 안정화를 위해 추가 데이터가 필요하다. [결과 #212, 확인 2026-04-21; 6차수, 52영점; 아틴 $S_5$ 표본 외 검증 오차 4%; 관측: $A(d, N) \propto d^2 + \log N$ (잠정 계수)]

$A(t_0)$의 내재적 변동성. $\zeta(s)$의 269개 영점에 대해 아다마르 합으로 $H_1$을 직접 계산하면 (결과 #215), 변동계수 $\mathrm{CV}(H_1) \approx 42\%$가 관찰된다. 이는 국소 영점 간격의 GUE형 요동에서 비롯된다. 정규화된 비 $H_1 \cdot \Delta(t_0)^2$ ($\Delta = 2\pi/\log(t_0/2\pi)$는 평균 간격)의 평균은 $t_0 \in [50, 500]$에서 $4.58 \pm 1.95$로 안정적이나, 점별 변동이 커서 정밀한 보편 상수를 추출하기 어렵다. $B(t_0)^2$ 항 (힐베르트형 합 $\sum_{\rho' \neq \rho}(\mathrm{Im}\,\rho' - t_0)^{-1}$에서 유래)은 $A$의 $\approx$24%를 기여하며, 평균 0, 표준편차 $\approx$1.0으로 요동한다. 이 내재적 $O(1)$ 변동성은 회귀식 (3)이 표본 내 $R^2 = 0.98$이면서도 점 예측에서 "잠정적"인 이유를 설명한다. [결과 #215, 확인 2026-04-21; $\zeta$의 269영점; $H_1 = \sum 1/(\gamma_0 - \gamma_n)^2$ PARI 대비 0.7% 검증; CV= 42%; $2H_1$이 $A$의 76% 기여] [결과 #217,

확인 2026-04-21; $A$ 공식 차수 1–4 검증; 25 영점, 5 $L$-함수; 평균 오차 1.3%, 최대 4.0%]

### 6.8 로랑 진폭과 영점 간격 통계 (결과 #219)

로랑 진폭 $A(\gamma) = \mathrm{Im}(c_0)^2 + 2\,\mathrm{Re}(c_1)$은 국소 영점 간격에 대한 비자명한 정보를 인코딩한다. $\zeta(s)$의 처음 200개 영점 ($t \in [14.1,\, 396.4]$)에 대해 코시 적분으로 $c_0$, $c_1$을 계산하고 (dps= 60, 128점 윤곽), 오른쪽 간격 $g_{\mathrm{R}} = \gamma_{n+1} - \gamma_n$, 왼쪽 간격 $g_{\mathrm{L}} = \gamma_n - \gamma_{n-1}$, 최소 간격 $g_{\min} = \min(g_{\mathrm{R}}, g_{\mathrm{L}})$과의 스피어먼 상관을 측정한다.

**간격 상관 (GUE 정규화).** $A(\gamma)$와 $g_{\mathrm{R}}(\gamma)$ 모두 $t$에 따라 추세를 보이므로 (대수적 밀도 증가), 상관 계산 전에 간격을 GUE 평균 간격 $\bar{\Delta}(t) = 2\pi/\log(t/2\pi)$로 정규화한다. GUE 정규화 후의 스피어먼 상관은

$$\rho\big(A,\, g_{\min}^{\mathrm{GUE}}\big) = -0.62 \quad (p = 1.7 \times 10^{-22},\ N = 200) \tag{4}$$

이다. 원시(비정규화) 상관은 $-0.85$이며, 그 중 약 25%는 공유된 $t$-추세에 기인한다; GUE 정규화 값 (4)이 내재적 스펙트럼 효과를 분리한 것이다.

**방향 비대칭.** 오른쪽 간격 상관 $\rho(A, g_{\mathrm{R}}) = -0.81$은 $\rho(A, g_{\mathrm{L}}) = -0.18$보다 4.4배 강하다; GUE 정규화 후 왼쪽 간격은 비유의적이 된다 ($p = 0.21$). 아다마르 곱에서 $\mathrm{Im}(c_0)$에 대한 지배적 최근접 이웃 기여는 $\mathrm{Im}(c_0)_{\mathrm{NN}} = 1/g_{\mathrm{R}} - 1/g_{\mathrm{L}}$이며, 이 표현의 부호 구조가 자연스럽게 오른쪽 간격을 선호한다. 비대칭의 완전한 메커니즘 설명은 열린 문제로 남아 있다.

**인접 쌍 상관.** 연속 진폭은 $\rho(A_n, A_{n+1}) = +0.40$ ($p = 4.4 \times 10^{-9}$)을 만족하여, 공유된 $t$-추세를 넘어서는 양의 단거리 상관을 나타낸다. 이는 최근접 이웃 공유 효과(연속 두 진폭이 공통 간격에 의존)와 부합하나, 배경 $c_1$ 계수로부터의 비자명 성분도 포함할 수 있다(아래 참조).

[결과 #219, 확인 2026-04-24; $\zeta$의 200영점; $A(\gamma)$ vs 간격 스피어먼 상관; GUE 정규화 $\rho = -0.62$ ($p = 10^{-22}$); 좌/우 비대칭 4.4배; 쌍 $\rho = +0.40$ ($p = 10^{-9}$); $t$-추세제거 잔차 $\rho = -0.76$ (20점); 독립검증: 6점 $A$ 검산 $|\Delta| < 3 \times 10^{-6}$]

**디리클레 보편성 (결과 #C-261).** $A$–간격 상관이 $\zeta(s)$에 국한되는지 아니면 보다 넓은 현상을 반영하는지 검증하기 위해, 세 디리클레 $L$-함수에 대해 동일 분석을 반복한다: $L(s, \chi_3)$ ($q = 3$, 실수), $L(s, \chi_4)$ ($q = 4$, 실수), $L(s, \chi_5)$ ($q = 5$, 복소 비자기쌍대). 표 10에 결과를 정리하였다. 세 디리클레 $L$-함수 모두 음의 스피어먼 상관 $\rho(A, g_{\mathrm{R}}^{\mathrm{GUE}}) \in [-0.63,\, -0.55]$을 $p < 10^{-6}$ 수준에서 보이며, $\zeta(s)$의 값 $-0.59$와 일관적이다. 복소 지표 $\chi_5$ (비자기쌍대)가 가장 강한 상관 ($\rho = -0.63$)을 보여, 이 현상이 자기쌍대성을 요구하지 않음을 시사한다.

**GL(2) 확장: 차수 독립 보편성 (결과 #C-263).** 분석을 타원곡선에 딸린 GL(2) $L$-함수로 확장한다. 타원곡선 $E_{11a1}$ ($N = 11$, 계수 0, $\varepsilon = +1$; 내부 영점 92개, $t < 100$)에 대해 bare $L'/L$ + 해석적 $\psi(s)$ 보정 코시 적분으로 $c_0, c_1$을 계산하면 (큰 $t$에서의 Gamma 언더플로 회피), $\rho(A, g_{\mathrm{R}}^{\mathrm{GUE}}) = -0.5688$ ($p = 3.3 \times 10^{-9}$)이다. $E_{37a1}$ ($N = 37$, 계수 1, $\varepsilon = -1$; 내부 영점 112개)에서는 $\rho = -0.5500$ ($p = 3.4 \times 10^{-10}$)이다. GL(2) GUE 정규화에는 해석적 도

체 밀도 $\bar{d}(t) = (2\pi)^{-1}\log(Nt^2/(4\pi^2))$를 사용한다. 정리 **??** 검증: 두 곡선의 모든 영점에서 $|\mathrm{Re}(c_0)/\mathrm{Im}(c_0)| < 5\times10^{-5}$.

Table 10: GL(1) 및 GL(2) $L$-함수에 걸친 $A(\gamma)$–간격 스피어먼 상관. 6개 모두 $\rho \in [-0.63, -0.55]$, 음의 부호, $p < 10^{-5}$.

| $L$-함수 | 차수 | $n$ | $\rho(A, g_{\mathrm{R}}^{\mathrm{GUE}})$ | $p$-값 | $\rho(A_n, A_{n+1})$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\zeta(s)$ | GL(1) | 198 | $-0.5898$ | $6.1\times10^{-20}$ | $+0.40$ |
| $\chi_3$ mod 3 | GL(1) | 72 | $-0.5733$ | $1.4\times10^{-7}$ | $+0.42$ |
| $\chi_4$ mod 4 | GL(1) | 80 | $-0.5530$ | $1.0\times10^{-7}$ | $+0.37$ |
| $\chi_5$ mod 5 | GL(1) | 46 | $-0.6334$ | $2.3\times10^{-6}$ | $+0.28$ |
| $E_{11a1}$ | GL(2) | 92 | $-0.5688$ | $3.3\times10^{-9}$ | $+0.45$ |
| $E_{37a1}$ | GL(2) | 112 | $-0.5500$ | $3.4\times10^{-10}$ | $+0.53$ |

6개 $L$-함수 전체를 결합하면, 스피어먼 상관 $\rho(A, g_{\mathrm{R}}^{\mathrm{GUE}})$는 구간 $[-0.63, -0.55]$에 위치하며, 부호 일치 6/6 (모두 음수), $p < 0.01$ 6/6으로, GL(1) (디리클레)과 GL(2) (타원곡선) 족, 자기쌍대 및 비자기쌍대 지표, 함수방정식 부호 $\varepsilon = \pm1$에 걸쳐 있다. 이 수치적 증거는 음의 $A$–간격 상관이 보형 $L$-함수의 차수 독립 보편적 성질임을 시사한다.

[결과 #C-261 및 #C-263, 확인 2026-04-25; $\chi_3, \chi_4, \chi_5$ (GL(1)) 및 $E_{11a1}, E_{37a1}$ (GL(2)); $\rho \in [-0.63, -0.55]$; 6/6 부호 일치; 차수 독립 보편성; GL(2)에 bare $L'/L + \psi$ 보정 적용]

**영점합 방법에 의한 GL(3) 확장 (결과 #C-264).** GL(3)에서의 $A_\Lambda$ 코시 적분은 감마 언더플로를 겪는다. 대안적 영점합 방법은 원시 $L$-함수의 아다마르 곱으로부터 $A_L = S_1^2 + 2H_1$을 계산한다: $S_1 = \sum_{k\neq0} 1/(\gamma_0 - \gamma_k)$, $H_1 = \sum_{k\neq0} 1/(\gamma_0 - \gamma_k)^2$ (디감마 보정 포함). 이 방법은 $g_{\mathrm{R}}$이 아닌 최소 간격 $g_{\min} = \min(g_{\mathrm{R}}, g_{\mathrm{L}})$과 상관한다—이는 감마 인자 $\gamma_R'/\gamma_R(\rho_0)$가 $c_0^\Lambda$에는 포함되지만 $c_0^L$에는 없기 때문이다. GL(3) 대칭 제곱:

- $\mathrm{Sym}^2(11\mathrm{a}1)$: $\rho(A_L, g_{\min}^{\mathrm{GUE}}) = -0.42$ ($p = 1.9\times10^{-5}$, $n = 96$);
- $\mathrm{Sym}^2(37\mathrm{a}1)$: $\rho(A_L, g_{\min}^{\mathrm{GUE}}) = -0.49$ ($p = 3.8\times10^{-4}$, $n = 48$).

$A_\Lambda/A_L$ 이분법($g_{\mathrm{R}}$ vs. $g_{\min}$ 선택성)은 방법론적 발견이다: $c_0^\Lambda$의 감마 인자가 반상관의 좌우 대칭성을 깨뜨린다.

[결과 #C-264, 확인 2026-04-25; GL(3) $\mathrm{Sym}^2$ (11a1, 37a1); 영점합 방법; $\rho(A_L, g_{\min}) \in [-0.49, -0.42]$; $A_\Lambda/A_L$ 이분법 규명]

**아다마르 메커니즘: 명제 12 (결과 #C-265).** 반상관은 아다마르 분해 $A = S_1^2 + 2H_1$으로부터 준해석적 설명을 허용한다. 모든 항 $1/(\gamma_0 - \gamma_k)^2 > 0$이므로, 최근접 이웃(NN) 기여가 엄격한 하한을 제공한다:

$$H_1 \;\geq\; H_1^{\mathrm{NN}} = \frac{1}{\Delta_L^2} + \frac{1}{\Delta_R^2} \;\geq\; \frac{2}{g_{\min}^2}, \tag{5}$$

따라서 $A \geq 2/g_{\min}^2$. $\zeta(s)$의 910개 내부 영점에 대한 수치 검증 ($T = 2000$):

- $2H_1/A = 86.7\%$ ($\mathrm{H}_1$ 지배), $H_1^{\mathrm{NN}}/H_1 = 66.4\%$ (NN 지배);
- $E[A \mid g_{\min}^{\mathrm{GUE}} \in \mathrm{bin}]$이 8개 분위 빈에서 완벽한 단조 감소 (7/7 연속 쌍, Kendall $\tau = -1.00$, $p = 5.0\times10^{-5}$);

- 조건부 기대값 적합 $E[A \mid g] \approx 2.63/g^2 + 1.43$, $R^2 = 0.987$, 계수 $a = 2.63 > 2$는 하한 (5)과 일관;
- $\rho(A, g_{\min}^{\mathrm{GUE}}) = -0.90$ ($p \approx 0$, $n = 910$).

GUE 쌍상관 추측 $R_2(x) = 1-(\sin \pi x/\pi x)^2$ 가정하에, 꼬리 기여는 $E[H_1^{\mathrm{tail}}] = 2\int_1^\infty R_2(x)/x^2\,dx = 1.953$으로 선행 차수에서 $g$-독립이다. 이로써 명제 12(PCC 조건부)를 확립한다: $E[A \mid g_{\min} = g]$는 $g$에 대해 단조 감소하며, 메커니즘 $A \gtrsim 2/g^2 +$ 상수가 $\rho(A, g_{\min}) < 0$을 구조적 필연으로 만든다.

[결과 #C-265, 확인 2026-04-25; 명제 12 (PCC 조건부); $n$=910; $E[A|g]$ 단조 7/7; $\rho$=−0.90; $R^2$=0.987; $H_1 \geq 2/g^2$ 메커니즘]

## 7 논의

**보편성.** 네 가지 $\xi$-다발 성질은 확장된 $L$-함수 족에 걸쳐 통과한다: 타원곡선 $L$-함수 (계수 0–3, 도체 11–10099, 8개 곡선, $\varepsilon = \pm 1$), 랭킨-셀베르그 GL(4) (2쌍), 데데킨트 $\zeta$-함수 (7개의 허수 이차체), 유수 2–3인 3개의 비-오일러 형태를 포함한 엡스타인 $\zeta$-함수. 제1논문의 GL(1)–GL(5) 결과 (81개의 수치 실험)와 합산하면, 프레임워크는 이제 $L$-함수의 주요 대수 족 전체를 포괄한다.

**무게, 스펙트럼, 차수 및 가족 보편성.** 결과 #125–#127, #200–#201, #202–#203은 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기가 모듈러 무게, 정칙성, 마스 대칭류, 셀베르그 부류 차수에 걸쳐 불변임을 확립한다. 정칙 고유형식의 3-무게 평균은 $1.9994 \pm 0.0010$ ($k = 12, 16, 20$)이며; 두 마스 첨형식은 $2.0003 \pm 0.0003$ ($R = 9.53$, 홀수)과 $1.9999 \pm 0.0008$ ($R = 13.78$, 짝수)을 산출한다. 대칭 거듭제곱을 통한 차수 확장은 가장 정밀한 측정을 제공한다: GL(3)의 $\mathrm{sym}^2(11\mathrm{a}1)$과 GL(4)의 $\mathrm{sym}^3(\Delta)$ 모두 기울기 $2.0000 \pm 0.0001$을 산출한다. 제1논문의 $k = 0, 2$ 결과, 아틴 결과 ($k = 1$), Rankin–Selberg 텐서 곱 (결과 #210, 기울기 $1.9960 \pm 0.0072$)을 합산하면, 기울기는 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$와 다섯 개의 구성 가족에 걸쳐 $2.0 \pm 0.008$이다: 열다섯 개의 데이터 점. 정리 10는 이를 해석적으로 증명한다: 함수방정식과 현실조건이 로랑 전개에서 $\mathrm{Re}(c_0) = 0$을 강제하여 $\delta^1$ 항을 소멸시키므로, 기울기 2는 모든 보형 $L$-함수의 수학적 필연이다.

**$A$–간격 차수 독립 보편성 및 메커니즘.** 로랑 진폭 $A(\gamma)$는 GUE 정규화 간격과 음의 상관을 가지며, GL(1)–GL(3)에 걸친 8개 $L$-함수에서 $\rho \in [-0.63, -0.42]$, 8/8 부호 일치를 보인다 (결과 #219, #C-261, #C-263, #C-264). $A_\Lambda/A_L$ 이분법 (결과 #C-264)은 코시 방법이 $g_{\mathrm{R}}$과, 영점합 방법이 $g_{\min}$과 상관함을 해명하며, 둘 다 동일한 근본적 반상관을 반영한다. 명제 12(결과 #C-265)는 메커니즘을 규명한다: 최근접 이웃 지배 ($H_1^{\mathrm{NN}}/H_1 = 66\%$, $2H_1/A = 87\%$)에 의한 아다마르 하한 $A \geq 2/g_{\min}^2$가 GUE 쌍상관 추측 하에서 $\rho(A, g_{\min}) < 0$을 구조적 필연으로 만든다.

**오일러 곱의 불필요성.** 정리 6와 결과 #114는 오일러 곱이 $\xi$-다발 성질에 필요하지 않음을 확립한다. 이는 $\xi$-다발 기하가 함수방정식 구조만의 귀결이라는 해석과 부합한다.

**판별 정리.** 정리 7는 $\kappa\delta^2$에 대한 $O(\delta)$ 보정항을 임계선으로부터의 영점의 위치와 연결하는 최초의 해석적 진술을 제공한다. 수치 검증 (결과 #115–#117)은 유일하게 알려진 명시적 시험 사례 (DH 함수)에 대해 이 연결을 확인한다. 리만 $\zeta$-함수에 대해서는 임계선 외 영점이 알려져 있지 않으며; 정리 7는 그러한 영점이 존재한다면 감지 가능한 $O(\delta)$ 신호를 생성할 것임을 함의한다.

**한계.** 점근식 $c_1 \cdot d \to 1$은 $N = 4$개의 데이터 점으로 검증되었다. 체계적인 $\delta$-스윕 (결과 #116)은 $N = 3$개의 임계선 외 영점에 한정된다 (OFF#4는 $\delta < 0.1$에서 정밀도 불충분). $t \in [200, 400]$ 범위에서는 새로운 임계선 외 영점이 발견되지 않았다 (22개의 후보점 검사, 0개 확인), DH 임계선 외 영점의 희소성과 일치한다.

**향후 방향.**

1. 힐베르트 모듈러 형식: 스펙트럼 보편성을 차수 $> 1$인 수체로 확장.
2. 고차수 확장: 차수 7+를 $\mathrm{sym}^6$ 또는 기타 자기형식 구성을 통해 달성.
3. 셀베르그 부류 일반화: 정리 7는 FE만 사용한다; 셀베르그 부류 차수에 의한 $c_1$을 제시하도록 정밀화할 수 있는가?
4. $\sigma$-국소화: 비수평 오프셋 (복소 $\delta$)으로의 판별 확장.
5. 추가 $DH$ 임계선 외 영점: $t > 400$에 대한 더 높은 정밀도에서의 탐색 확장.

## 8 결론

Kim (2026)의 $\xi$-다발 프레임워크를 네 가지 방향으로 확장하였다. 첫째, 보편성: 열한 개의 새로운 수치 결과 (#107–#117)가 타원곡선, 랭킨-셀베르그, 데데킨트, 엡스타인 $L$-함수에 걸쳐 네 가지 $\xi$-다발 성질을 확인하며; 특히 비-오일러 엡스타인 $\zeta$-함수 (정리 6)는 오일러 곱이 필요하지 않음을 보여준다. 둘째, 판별: 정리 7은 $\kappa\delta^2$의 첫 번째 테일러 계수 $c_1$이 영점이 임계선 위에 있을 때에만 소멸함을 해석적으로 증명하며; $\delta$-스윕과 직접 해석 계산을 통한 수치 검증이 알려진 네 개의 DH 임계선 외 영점 전체에서 이를 확인한다. 셋째, 무게 및 스펙트럼 보편성: 결과 #125–#127과 #200–#201이 $\kappa\delta^2$ 로그-로그 기울기가 모듈러 무게 ($k = 12, 16, 20$)와 정칙성 (두 마스 형식, $R = 9.53$과 13.78), 대칭류 (홀수 및 짝수)에 독립적으로 $2.0 \pm 0.001$임을 확립하며, 관찰 8을 확인한다. 넷째, 차수 및 가족 보편성: 결과 #202–#206은 기울기 검증을 GL(2)에서 GL(6)으로 대칭 거듭제곱을 통해 확장하며; 결과 #209는 비가환 차수-4 아틴 $L$-함수 (표준표현 $S_5$, 기울기 $1.9999 \pm 0.0003$)를 추가하고; 결과 #210은 Rankin–Selberg 텐서 곱 $L(s, 11\mathrm{a1} \times 37\mathrm{a1})$ (기울기 $1.9960 \pm 0.0072$)을 추가하여, 셀베르그 부류 차수 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 걸쳐 다섯 개의 구성 가족으로부터 열다섯 개의 독립 데이터 점으로 관찰 8을 확인한다.

다섯째, 로랑 진폭 $A(\gamma)$는 GUE 정규화 영점 간격과 차수 독립적 음의 상관을 보이며 ($\rho \in [-0.63, -0.42]$, 8/8 부호 일치), GL(1)–GL(3) $L$-함수에 걸쳐 (결과 #219, #C-261, #C-263, #C-264) 확인되고, 명제 12(결과 #C-265)는 아다마르 메커니즘을 규명한다: 최근접 이웃 지배에 의한 $A \geq 2/g_{\min}^2$가 GUE 쌍상관 추측 하에서 반상관을 구조적 필연으로 만든다 ($E[A|g]$ 단조 감소, 7/7 빈, $R^2 = 0.987$).

정리 5–7과 관찰 8은 하나의 일관된 그림을 형성한다: 임계선 위에서 $\xi$-다발 곡률은 검사된 모든 $L$-함수 족, 모듈러 무게, 스펙트럼 유형에 걸쳐 $\kappa\delta^2 = 1 + O(\delta^2)$를 보편적으로 만족하고; 임계선 외에서는 질적으로 다른 $O(\delta)$ 보정항이 나타나며, 이는 해석적으로 함수방정식에 의한 거울 대칭의 파괴로 추적된다.

# A 종합 요약표: 서른한 개 결과 전체

Table 11: 결과 #107–#117, #125–#127, #200–#219, #C-240–#C-243, #C-261, #C-263–#C-265 요약 (39개 결과). 등급: ★★★ 강양성, ★★ 양성, **C** 조건부.

| 결과 | 절 | 등급 | 핵심 발견 |
|---|---|---|---|
| #107 | §3.1 | ★★ C | EC 8 곡선; $\varepsilon = -1$에서 P4 실패 (Hardy $Z$ 방식); P3 전체 통과 |
| #108 | §3.1 | ★★★ | EC 8 곡선, $\varepsilon$-보정; 전체 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.000$ |
| #109 | §3.2 | ★★ | $\kappa_{\text{near}}$ 보편성; $\delta = 0.01$에서 CV $< 0.13\%$; 계수/도체 무관 |
| #110 | §3.3 | ★★★ | EC 8 곡선, 120 영점; $\lvert\Delta\arg/\pi\rvert = 1.000000$; 등고선 $= 2.000000\pi$ |
| #111 | §3.4 | ★★ | 도체 스케일링 $\Delta\kappa \approx 2\log N \times 10^{-3}$; $R^2 = 0.73$; 효과 $< 2\%$ |
| #112 | §4.1 | ★★ | R-S GL(4), 2쌍; 4/4 통과; $\kappa\delta^2 = 1.014, 1.033$ |
| #113 | §4.2 | ★★★ | Dedekind $\zeta$, 7 체 (h=1,3); 4/4 통과; 전체 $\kappa\delta^2 < 1.005$ |
| #114 | §4.3 | ★★★ | Epstein $\zeta$; 비-오일러 3개 (h=2,3); 4/4 통과; FE-only 충분성 (정리 6) |
| #115 | §5.2 | ★★★ | DH 임계선 위/외 판별; $1.002 \pm 0.001$ 대 $1.210 \pm 0.099$; 완전 분리 |
| #116 | §5.4 | ★★★ | $\delta$-스윕; 기울기 $1.999 \pm 0.003$ (위) 대 $0.963 \pm 0.039$ (외); 정리 7 확인 |
| #117 | §5.5 | ★★ | $c_1 = \mathrm{Re}(\Lambda''/\Lambda')$ 검증 ($< 0.5\%$, $N = 4$); $c_1 \cdot d \to 1$ |
| #125 | §6.1 | ★★★ | 라마누잔 $\Delta$ ($k = 12$); 4/5 통과; $\kappa\delta^2$ 기울기 $2.0008 \pm 0.0006$; $\sigma$-유일성 실패 (B-01) |
| #126 | §6.2 | ★★★ | 무게-16 첨두형식 ($\Delta \cdot E_4$); 5/5 통과; 기울기 $1.9989 \pm 0.0035$; 무게 불변성 (관찰 8) |

Table 11 (계속)

| 결과 | 절 | 등급 | 핵심 발견 |
|---|---|---|---|
| #127 | §6.3 | ★★★ | 무게-20 첨두형식 ($\Delta \cdot E_8$); 4/5 통과; 기울기 $1.9984 \pm 0.0055$; $\sigma$-유일성 실패 (B-01) |
| #200 | §6.4 | ★★★ | 마스 첨형식 ($R$=9.5337, 홀수); 5/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0003} \pm \mathbf{0.0003}$ |
| #201 | §6.5 | ★★★ | 짝수 마스 ($R$=13.7798); 4/5 통과; 기울기 $1.9999 \pm 0.0008$; 대칭류 독립성 |
| #202 | §6.6 | ★★★ | GL(3) $\mathrm{sym}^2$(11a1); 5/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0000} \pm \mathbf{0.0001}$; 최초 차수-3 측정 |
| #203 | §6.6 | ★★★ | GL(4) $\mathrm{sym}^3(\Delta)$; 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{2.0000} \pm \mathbf{0.0001}$; 차수 1–4 보편성 |
| #204 | §6.6 | ★★★ | GL(4) $\mathrm{sym}^3$(37a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999} \pm \mathbf{0.0005}$; 11a1 편향 해소 |
| #205 | §6.6 | ★★★ | GL(5) $\mathrm{sym}^4$(11a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999} \pm \mathbf{0.0004}$; 차수 1–5 완성 |
| #206 | §6.6 | ★★★ | GL(6) $\mathrm{sym}^5$(11a1); 4/5 통과; 기울기 $\mathbf{1.9980} \pm \mathbf{0.0036}$; 차수 1–6 완성 |
| #209 | §6.6 | ★★★ | 아틴 $S_5$ $\rho_4$; 4/4 통과; 기울기 $\mathbf{1.9999} \pm \mathbf{0.0003}$; 독립 차수-4 (제3논문) |
| #210 | §4.1 | ★★★ | R-S 11a1 $\times$ 37a1; 실질 4/4 통과; 기울기 $\mathbf{1.9960} \pm \mathbf{0.0072}$; 텐서 곱 구성 |
| #212 | §6.7 | ★★ | $A(d, N)$ 스케일링 법칙; $R^2 = 0.983$; 아틴 $S_5$ 표본 외 4% 오차; 잠정 계수 |
| #213 | §6.7 | ★★★ | 디리클레 $L(s, \chi_D)$, $D \in \{-3, -4, 5, -7\}$; 기울기 $\mathbf{2.0002} \pm \mathbf{0.0001}$; 6번째 가족 (도체 독립) |
| #215 | §6.7 | ★★ | $A(t_0)$ 아다마르 분해; $H_1$ 검증 0.7%; CV= 42% 내재적; $2H_1$ 이 $A$의 76% |

Table 11 (계속)

| 결과 | 절 | 등급 | 핵심 발견 |
|---|---|---|---|
| #216 | §6.7 | ★★★★ | 비자기쌍대 ($\chi_5, \chi_7, \chi_{13}$); 기울기 $\mathbf{2.0004 \pm 0.0024}$; FE+SR 증명; 정리 일반화 |
| #217 | §6.7 | ★★★★ | $A$ 공식 차수 1–4; 25 영점, 5 $L$-함수; 평균 오차 1.3%; 따름정리 13 검증 |
| #218 | §6.7 | ★★★★ | $A$ 공식 교차검증; 20/20 PASS; $\Delta$, $\chi_{-3}$, $\chi_{-7}$, $\mathrm{sym}^2(37a1)$; 평균 오차 0.5%; 연쇄 편향 기각 |
| #C-240 | §6.7 | ★★★ | 로랑 패리티 $c_n = (-1)^{n+1}\bar{c}_n$; 11/11 PASS (자기쌍대); $\lvert\mathrm{Re}(c_2)\rvert/\lvert c_2\rvert \leq 3\times10^{-7}$; 명제 11 |
| #C-241 | §6.7 | ★★★★ | 패리티 **보편적**: 비자기쌍대 $\chi_5, \chi_7$ 도 6/6 PASS; 자기쌍대 조건 불필요 (FE+SR 충분); 명제 11 |
| #C-242 | §6.7 | ★★★★ | 패리티 **필요충분성**: DH 임계선 위 5/5 PASS ($r(c_0)\sim10^{-12}$), 임계선 밖 4/4 FAIL ($r(c_0)\sim4.4$); $\sigma=\frac{1}{2}$ 필수; 명제 11 |
| #C-243 | §6.7 | ★★★★ | 패리티 **보호**: $r(c_{2k+1})=O(\lvert\delta\rvert^{2k+3})$; 파트너 지배 0.98–1.00; 짝수/홀수 비율 $2.4\times10^7$; 정리 12 |
| #219 | §6.8 | ★★★ | $A(\gamma)$–간격 상관; GUE 정규화 $\rho=-0.62$ ($p=10^{-22}$); 좌/우 비대칭 4.4 배; 쌍 $\rho=+0.40$ ($p=10^{-9}$); $t$-추세제거 $\rho=-0.76$ |
| #C-261 | §6.8 | ★★★ | $A$–간격 디리클레 보편성; $\chi_3, \chi_4, \chi_5$; $\rho\in[-0.63, -0.55]$; 3/3 부호 일치; 비자기쌍대 포함 |
| #C-263 | §6.8 | ★★★★ | $A$–간격 GL(2) 차수 독립 보편성; $E_{11a1}$ $\rho=-0.57$, $E_{37a1}$ $\rho=-0.55$; 6/6 GL(1)+GL(2) 일관; bare $L'/L+\psi$ |
| #C-264 | §6.8 | ★★★ | GL(3) $A$–간격 영점합 방법; $\mathrm{Sym}^2(11a1)$ $\rho=-0.42$, $\mathrm{Sym}^2(37a1)$ $\rho=-0.49$; $g_{\min}$ 보편성; $A_\Lambda/A_L$ 이분법 |

Table 11 (계속)

| 결과 | 절 | 등급 | 핵심 발견 |
|---|---|---|---|
| #C-265 | §6.8 | ★★★★ | 명제 12 (PCC 조건부): 아다마르 메커니즘 $A \geq 2/g_{\min}^2$; $E[A\|g]$ 단조 7/7; $\rho=-0.90$; $R^2=0.987$; $2H_1/A=87\%$ |

# B 수치 데이터: DH 임계선 외 영점

표 12는 충분한 정밀도를 갖는 세 개의 DH 임계선 외 영점에 대한 완전한 $\delta$-스윕 데이터를 수록한다 (OFF#4는 $\delta \geq 0.10$에서만 포함).

Table 12: 결과 #116의 $\kappa\delta^2$ 값, DH 임계선 외 영점. 임계선 위 앙상블 평균 (10개 영점)이 비교를 위해 제시된다.

| 영점 | $\delta$=0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위 (평균) | 1.000048 | 1.000192 | 1.000432 | 1.000767 | 1.001726 | 1.004795 | 1.009399 | 1.019182 |
| OFF#1 | 1.018828 | 1.037696 | 1.056606 | 1.075561 | 1.113605 | 1.190280 | 1.267813 | 1.385945 |
| OFF#2 | 1.034427 | 1.068469 | 1.102132 | 1.135420 | 1.200904 | 1.327729 | 1.449538 | 1.624253 |
| OFF#3 | 1.067034 | 1.132039 | 1.195056 | 1.256139 | 1.372769 | 1.585968 | 1.776429 | 2.028926 |
| OFF#4 | — | — | — | — | — | — | — | 1.506337 |

# C $c_1$의 거울쌍 분해

임계선 외 영점 $\rho = \sigma_0 + it_0$에 대해 거울쌍은 $\tilde{\rho} = 1 - \sigma_0 + it_0$이다. 거울쌍의 $A'(\rho)/A(\rho)$에 대한 주도 기여는

$$\frac{1}{\rho - \tilde{\rho}} = \frac{1}{2\sigma_0 - 1} = \frac{1}{2d}$$

으로, $c_1^{\text{거울}} = 2\,\mathrm{Re}(1/(2d)) = 1/d$를 준다. 표 13는 결과 #117의 분해를 보인다.

Table 13: $c_1$의 거울쌍 대 배경 분해 (결과 #117).

| 영점 | $d$ | $c_1^{\text{피팅}}$ | $c_1^{\text{거울}} = 1/d$ | $c_1^{\text{배경}}$ | $c_1^{\text{배경}}/c_1^{\text{거울}}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| OFF#1 | 0.3085 | 3.760 | 3.241 | 2.139 | 1.320 |
| OFF#2 | 0.1508 | 6.916 | 6.630 | 3.601 | 1.086 |
| OFF#3 | 0.0744 | 13.543 | 13.449 | 6.818 | 1.014 |
| OFF#4 | 0.2243 | 5.026 | 4.459 | 2.796 | 1.254 |

$d \to 0$에 따라 배경 대 거울 비율이 1에 접근하여, 두 기여가 극한에서 동일한 크기를 가짐을 나타낸다. 데이터는 $c_1 \cdot d \to 1$을 보이는데, 이는 배경 항들 사이에 유의미한 상쇄가 있음을 시사한다.

## References


[1] Kim, Y.-H. (2026). *Phase Quantisation from Optical Lattices to the Zeta Landscape: A Unified Framework*. Preprint, arXiv:2026.xxxxx.

[2] Titchmarsh, E. C. (1986). *The Theory of the Riemann Zeta-Function* (2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown). Oxford University Press.

[3] Edwards, H. M. (1974). *Riemann's Zeta Function*. Academic Press.

[4] Davenport, H., & Heilbronn, H. (1936). On the zeros of certain Dirichlet series. *Journal of the London Mathematical Society*, 11, 181–185.

[5] Silverman, J. H. (1992). *The Arithmetic of Elliptic Curves* (2nd ed.). Springer.

[6] Iwaniec, H., & Kowalski, E. (2004). *Analytic Number Theory*. American Mathematical Society.

[7] Epstein, P. (1903). Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen. *Mathematische Annalen*, 56, 615–644.

[8] Rubinstein, M. (2001). Numerical computations concerning the Riemann hypothesis. *PhD thesis*, Princeton University.

[9] Cremona, J. E. (2019). *Algorithms for Modular Elliptic Curves* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[10] PARI/GP (2023). Version 2.15.4. https://pari.math.u-bordeaux.fr/.

[11] Johansson, F., et al. (2023). *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3.0). https://mpmath.org/.